

SHEIA: 1 CUATRIMESTRE

DEFINICIONES

ACCIDENTES DE TRABAJO

Es un hecho no planeado que interrumpe con las actividades, pudiendo provocar **lesiones personales o daños materiales**.

Lesión: cuando involucra a una persona

Siniestro: Cuando no involucra a personas, si a instalaciones

Incidente: no hay lesión si siniestro

ACCIDENTE IN ITINERE

Es el accidente ocurrido por trasladarse **entre el trabajo y la casa por el trayecto habitual**, sin mediar desvíos o interrupciones de beneficio propio. Si hay un trazado distinto, este debe ser declarado.

A efectos legales, **es un accidente laboral**, pero no se usa para el cálculo de tasas.

ACCIDENTE DE TRABAJO VS ENFERMEDAD PROFESIONAL

Factor diferenciador	Accidente de trabajo	Enfermedad profesional
Presentación	Inesperada	Esperada
Iniciación	Súbita, brusca	Lenta
Manifestación	Externa y única	Interna y repetida
Relación causa-efecto	Fácil	Difícil
Tratamiento	Rápido	Prolongado

CAUSAS DE ACCIDENTES

CONDICIÓN INSEGURA: circunstancia externa a la persona accidentada que hace posible el accidente

ACTO INSEGURO: es aquella circunstancia inherente a la persona que se accidenta.

CONDICIÓN INSEGURA + ACTO INSEGURO: Es la ocurrencia simultánea de las anteriores.

Los factores que pueden intervenir en el incidente son:

- **Agente**: Objeto o sustancia más relacionado con la lesión que podría haber sido protegido o corregido.
- **Parte del agente**: Partes que causan directamente la lesión.
- **Condición insegura**: condiciones de trabajo que no cumplen las normas de seguridad.
- **Tipo de accidente**: mecanismo.
- **Acto inseguro**: violación de un procedimiento.
- **Factor humano**: actitud y aptitud.

La **condición insegura** es más fácil de detectar.

Si es un **acto inseguro**, no es tan fácil y se debe a problemas de:

Aptitud: Saber: Tiene que ver con el estado físico y psíquico: Desconocimiento de los riesgos de la tarea.

Aptitud: Poder: Tiene que ver con la profesión, habilidad, entrenamiento.

Actitud: DEBER: Tiene que ver con el buen o mal comportamiento.

CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES

LESIÓN INCAPACITANTE: Con pérdida de días.

LESIÓN NO INCAPACITANTE: Sin pérdida de días

INCAPACIDAD TEMPORAL: No hay disminución

INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE: Hay disminución

INCAPACIDAD TOTAL: Fin de la vida útil de trabajo



Investigar los incidentes nos sirven para identificar situaciones de riesgo que, aunque no hayan causado lesiones, existen.

COSTOS DEL ACCIDENTE

Se contemplan los accidentes que generan lesión. Distingue dos tipos de costos que sumados dan el costo total. Se dice que son como un iceberg.

COSTOS DIRECTOS (ASEGURADOS):

Son la parte del iceberg que se ve:

- Asistencia médica
- Hospitalización
- Rehabilitación
- Indemnización
- Prótesis
- Salarios caídos

COSTOS INDIRECTOS (SIN ASEGURAR)

Son la parte del iceberg que no se ve.

- Pérdida de productividad.
- Daño a máquinas, equipos, herramientas.
- Pérdida de materiales.
- Capacitación y entrenamiento de reemplazos.
- Pérdida de imagen de la empresa.



SEGURIDAD INDUSTRIAL

Es la ciencia que estudia la prevención de accidentes. "Si se puede evitar, no es un accidente",

ENFERMEDAD PROFESIONAL

Enfermedad de aparición previsible, manifestación lenta y gradual cuya causa se debe exclusivamente al trabajo de la víctima.

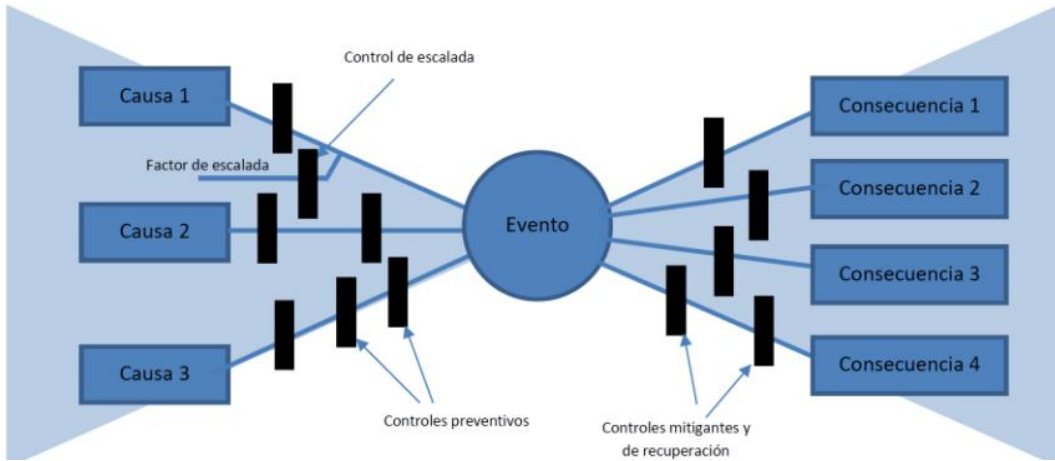
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

PELIGRO: Es el potencial de causar daño. Es una propiedad fija de una sustancia y no se puede modificar.

RIESGO: Combinación de la probabilidad y de la consecuencia de un peligro. Este no es constante, se puede manejar y reducir.

DIAGRAMA DE MOÑO

Es una manera esquemática simple de analizar las rutas de un riesgo (causas y consecuencias). Se busca enfocarse en las barreras entre las causas del riesgo y sus consecuencias.



PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

- 1. Clasificar las actividades de trabajo.
- 2. Identificar los peligros.
- 3. Determinar el nivel de riesgo vinculado a cada peligro.
- 4. Preparar un plan de acción para el control de riesgo.
- 5. Implementar el plan de acción.
- 6. Revisar la adecuación del plan de acción.

MATRIZ DE RIESGO

		Consecuencia		
		Sin Pérd. de días (2)	Pérdidas de días (4)	Incapacidad (8)
P r o b a b i l i d a d	Improbable (2)	Riesgo Trivial (4 puntos)	Bajo Riesgo (8 puntos)	Riesgo Moderado (16 puntos)
	Poco Probable (4)	Bajo Riesgo (8 puntos)	Riesgo Moderado (16 puntos)	Riesgo Moderado (32 puntos)
	Probable (8)	Riesgo Moderado (16 puntos)	Riesgo Moderado (32 puntos)	Riesgo Serio (64 puntos)

CONSECUENCIAS					AUMENTO DE LA PROBABILIDAD				
					A	B	C	D	E
Puntaje	Personas	Bienes	Medio Ambiente	Reputación	Nunca escuchado en la industria	Incidente escuchado en la industria	Incidente registrado en nuestra compañía	Se produce varias veces al año en la compañía	Se produce varias veces al año en el lugar
0	Sin lesiones	Sin daños	Sin efectos	Sin impacto					
1	Lesión leve	Daño leve	Efectos leves	Impacto leve					
2	Lesión menor	Daño menor	Efectos menores	Impacto limitado					
3	Lesión mayor	Daño localizado	Efectos localizados	Impacto considerable					
4	PTD* ó 1 a 3 fatalidades	Daño mayor	Efectos mayores	Mayor a nivel nacional					
5	Fatalidades múltiples	Daños generalizados	Efectos masivos	Mayor a nivel internacional					

SISTEMA CONVENCIONAL:

- Inspección del lugar de trabajo (buscando CI y AI).
- Capacitación del personal.
- Desarrollo de hábitos seguros de trabajo.
- Definición e implementación de los EPP a usar.
- Comités mixtos de HyST.
- Permisos de trabajo para operaciones riesgosas.
- Elaboración de fichas toxicológicas de sustancias peligrosas.
- Técnicas adecuadas en prevención.

METODOLOGÍA DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO (MPO).

El objetivo es el **riesgo cero**.

Se basa en eliminar o neutralizar causas potenciales mediante los siguientes procedimientos:

1. **PROCEDIMIENTO ANALÍTICO**. Detecta y evalúa riesgos en un instante dado. Se saca una foto (Situación congelada)
2. **PROCEDIMIENTO CORRECTIVO**: Elimina o neutraliza en base a la situación congelada. Conformará un programa correctivo. Sistema de control de avance.
3. **PROCEDIMIENTO PREVENTIVO**: Busca evitar nuevos riesgos y mantener el estado logrado en 2 por medio de un programa preventivo. Sistema de control.
4. **PROCEDIMIENTO EVALUATIVO**: Es un programa de controles periódicos sobre el programa correctivo, preventivo y la respuesta al MPO, midiendo el grado de participación de los niveles de la org.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

La **investigación identifica cómo y por qué ocurrió un suceso indeseado**. Se establecen las acciones para prevenir un suceso similar.

Se debe identificar a todos los que tengan obligaciones legales y a las acciones necesarias para garantizar que la empresa cumpla con la legislación de la HyST.

Se investiga para luego poder aplicar medidas correctivas y preventivas.

Para hacer la investigación se deben realizar las siguientes **preguntas básicas**

- ¿Quién resultó herido? ¿Su salud fue afectada?
- ¿Dónde ocurrió el accidente?
- ¿Cuándo ocurrió el accidente?
- ¿Qué sucedió en el momento del accidente?
- ¿Cómo ocurrió el accidente?

- **¿Por qué ocurrió el accidente?**

Hay que comparar los accidentes, fechas, horarios. Se debe buscar qué causas producen el accidente.

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación es responsabilidad del supervisor de la línea (la persona a cargo del área). Los asesores de seguridad y otros especialistas deben tener un rol de soporte y facilitación.

Cuando el accidente es significativo, se forma un equipo de investigación y lo lidera el **gerente de línea**.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se debe **realizar lo más pronto posible** después del accidente. La calidad de las evidencias se deteriora rápidamente con el tiempo. La investigación debe incluir las siguientes actividades.

- A. **Recolección de datos**
- B. **Análisis de datos:** Árbol de causas (análisis retrospectivo).
- C. **Conclusiones**
- D. **Recomendaciones**

RECOLECCIÓN DE DATOS/INFORMACIÓN

- **INSPECCIONES DEL LUGAR:** mantener vigilado el lugar para conservar las evidencias
- **EVIDENCIAS TRANSITORIAS:** manchas de aceite, huellas, etc.
- **FOTOS:** del lugar y los elementos que son evidencia.
- **RECOLECCIÓN DE OBJETOS FÍSICOS:** trozos de elementos, materiales, elementos químicos, etc.
- **RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE BASE:** manuales del proceso, planos, organización del personal, hojas de seguridad.
- **ENTREVISTAS:** al accidentado y a los involucrados en el accidente (testigos)
- **CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS REALES:** Recolectar todos los hechos que ayuden al entendimiento del accidente.
- **REVISIÓN DE LOS REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS:** Documentación al día, planos, inspecciones, permisos de trabajo, capacitaciones, registros de simulacros.
- **ESTUDIOS ESPECIALES:** accidentes de naturaleza técnica y compleja requieren estudios especiales para determinar las fallas.
- **TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN EVIDENCIAS:** Hay que usar las evidencias para entender los accidentes. La memoria humana puede jugar en contra.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Provee el punto de partida para el análisis de las causas mediante la herramienta de **"árbol de causas"**. Es el encadenamiento de las causas que han provocado el accidente.

A partir del accidente se construye el árbol, preguntando en cada hecho **la causa y los factores contribuyentes**.

CONCLUSIONES

No siempre hay una sola causa, si no un conjunto de ellas. Partiendo del árbol de causas se pasan a una planilla:

- Los hechos que no fueron realizados correctamente
- Los incidentes que provocaron el accidente
- Las defensas que se tomaron o no
- Los actos inseguros realizados antes del accidente
- Las precondiciones y tipos generales de falla
- Decisiones del pasado.

Con estos datos se sacan conclusiones. Hay que internamente hacer un reporte donde se describa lo que sucedió.

RECOMENDACIONES (PLAN DE ACCIÓN)

Son todos los cambios que deben realizarse para que no se repita el accidente, buscando las causas originales y también entender las fallas y las debilidades en el sistema de gestión.

Cada recomendación debe tener un responsable y un plazo

INFORME DEL ACCIDENTE Y SEGUIMIENTO

El informe debe contener:

- Lugar, hora y fecha del accidente.
- Breve descripción de los sucesos.
- Consecuencias del accidente a las personas y/o cosas.
- Clasificación del accidente.
- Evaluación del riesgo potencial y las consecuencias reales.
- Resultados de la investigación.
- Conclusiones del análisis realizado.
- Recomendaciones (acciones correctivas – responsable y plazo).

Hay que **definir los criterios utilizados** para clasificar el accidente.

Siempre se deben comunicar las lecciones que deja el accidente.

MÉTODO DEL ÁRBOL DE CAUSAS

Es una técnica para la investigación de accidentes basada en el **análisis retrospectivo** de las causas.

Se representa en forma gráfica la secuencia de causas que determinaron que se produzca.

El análisis de cada causa permitirá poner en marcha las medidas de prevención más adecuadas.

No hay una sola causa de accidente, si no múltiples. Se analizan también causas probables/potenciales.

ETAPAS PARA LA EJECUCIÓN

PRIMERA ETAPA: Recolección de información

SEGUNDA ETAPA: construcción gráfica del árbol. Siempre de derecha a izquierda, de forma que una vez finalizado pueda ser leído cronológicamente.

A partir del último suceso se van remontando hecho tras hecho mediante las siguientes preguntas:

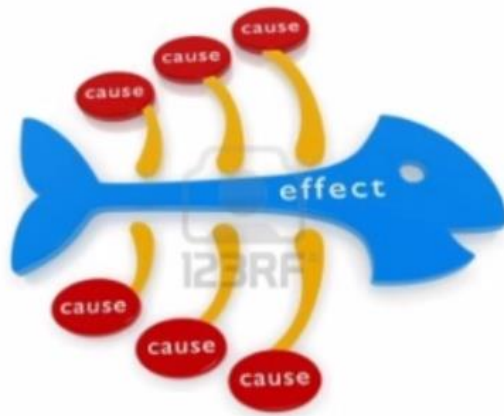
- 1) ¿Cuál es el último hecho?
- 2) ¿Qué fue necesario para que se produzca ese último hecho?
- 3) ¿Fue necesario algún otro hecho?

TERCERA ETAPA: Administración de la información; medidas correctivas; medidas preventivas.

	Encadenamiento	Conjunción	Disyunción	Independencia
Definición	El hecho (X) tiene un único antecedente (Y)	El hecho (X) tiene como antecedentes varios orígenes directos (Y, Z).	Dos o varios Hechos (X1, X2) tienen un único origen directo (Y).	Y y X son dos Hechos independientes. No relacionados.
Representación	$(Y) \longrightarrow (X)$	$(Y) \quad \begin{array}{ c} \hline \longrightarrow \\ \hline \end{array} \quad (X)$ $(Z) \quad \begin{array}{ c} \hline \longrightarrow \\ \hline \end{array} \quad (X)$	$(Y) \longrightarrow \begin{array}{ c} \hline (X1) \\ \hline (X2) \\ \hline \end{array}$	$(Y) \quad (X)$
Características	(Y) es suficiente y necesario para que se produzca (X).	Cada uno de los antecedentes (Y) y (Z) eran necesarios para que se produjera (X), pero ninguno de los dos era necesario en sí mismo: juntos constituyen una causa suficiente.	(Y) era necesario para que se produjera (X1) y (X2).	(Y) puede producirse sin que se produzca (X) y viceversa.

ESPINA DE PESCADO

Es una herramienta para buscar y estructura relaciones lógicas causa-efecto.



Para SHEIA se aplica de la siguiente manera: Se analiza el incidente y se abre en las siguientes causas



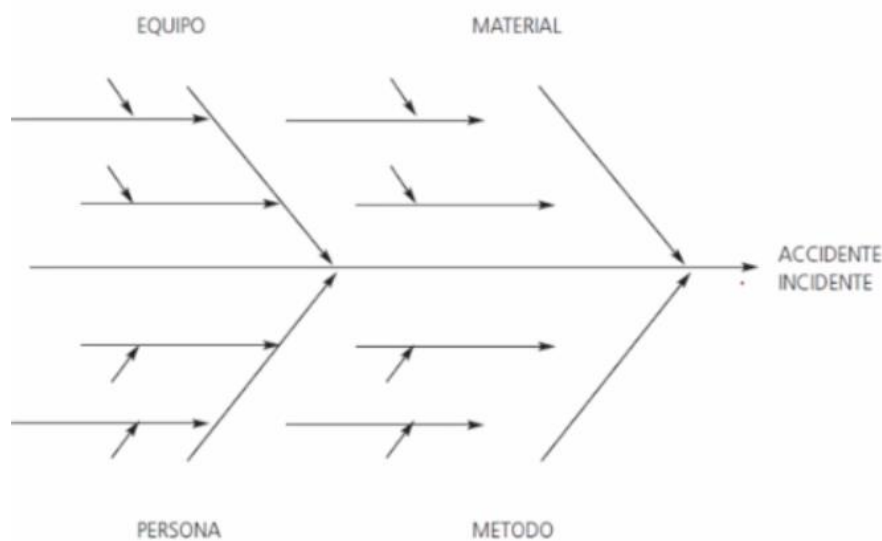
MÉTODO: que exista procedimiento de trabajo

MATERIAL: Determinar qué EPP utilizaba el operario en el momento

PERSONA: Determinar los aspectos humanos que pueden haber contribuido

MÁQUINA/EQUIPO/INSTALACIÓN: Determinar los factores del equipo que contribuyeron al accidente.

¿CÓMO SE CONSTRUYE UNA ESPINA DE PESCADO?



En el medio la consecuencia y como espinas salen las causas.

REGISTRO DE ACCIDENTES

Los accidentes se **denuncian** ante la ART. Se deben registrar. Se está obligado a denunciar ante la ART o la SRT. Siempre que ocurra un AT o una EP.

Cuando la ART toma conocimiento del AT, esta se ocupa de la atención médica del trabajador.

Se denuncian todos los accidentes de trabajo:

- ACTP: AT con tiempo perdido
- ASTP: AT sin tiempo perdido
- In itinere.
- Enfermedades profesionales

Al existir la denuncia y registro, se puede empezar a procesar datos y hacer estadísticas. La SRT actualiza su base de datos. Se analiza si fue un caso rechazado, si el accidente es crónico, etc.

ÍNDICES ESTADÍSTICOS

Se puede expresar con números las características de la accidentabilidad de una empresa, proporcionando **información comparativa útil**.

ÍNDICE DE INCIDENCIA (+)

Este índice dice si soy una empresa de alta o baja siniestralidad.

Expresa la cantidad de personas siniestradas en ocasión de empleo (Incluidas EET) en 1 año, por cada mil trabajadores expuestos.

$$II = \frac{\text{Trabajadores Siniestrados}}{\text{Trabajadores Expuestos}} * 1000$$

Siempre es con pérdida de días, NO in itinere. La SRT propone cómo reducirlo.

Trabajadores expuestos: Pueden ser la dotación total o se puede especificar.

Se le agregan a este índice todos los trabajadores tercerizados también.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

- a) Se toman en cuenta accidentes de trabajo con más de 10 días de baja laboral
- b) Todas las EP registradas por los siniestrados.
- c) Secuelas incapacitantes por AT o excluido estrés postraumático
- d) Se hace la sumatoria de los valores a y c y se pondera según el periodo de cobertura
- e) Al valor de d se lo divido por el promedio de trabajadores cubiertos en el año considerado.

ÍNDICE DE FRECUENCIA

Expresa la cantidad de trabajadores siniestrados en ocasión de empleo (incluidas EP) en 1 año por cada millón de horas trabajadas.

$$IF = \frac{\text{Trabajadores Siniestrados}}{\text{Horas Hombre Trabajadas}} * 1000000$$

Solo se consideran AT y EP con pérdida de días, no in itinere.

ÍNDICES DE GRAVEDAD

ÍNDICE DE PÉRDIDA

Refleja cuántas jornadas de trabajo se pierden en el año por cada mil trabajadores expuestos

$$IP = \frac{\text{Jornadas No Trabajadas}}{\text{Trabajadores Expuestos}} * 1000$$

Las jornadas no trabajadas son los días de baja.

ÍNDICE DE DURACIÓN MEDIA

La duración media de las bajas indica cuántas jornadas laborales se pierden por cada trabajador siniestrado, con uno más días laborales caídos.

$$B = \frac{\text{Jornadas No Trabajadas}}{\text{Trabajadores Siniestrados}}$$

Índice de gravedad: Da una idea de la severidad de la situación.

$$IG = \frac{\text{Nº jornadas perdidas}}{\text{Nº horas trabajadas}} * 1000$$

PROGRAMAS DE LAS SRT

La empresa puede ser **calificada** por la ART según el siguiente concepto:

BAJA SINIESTRALIDAD: Cantidad de accidentes menor o igual al valor establecido por la SRT. (No hay que acciones mucho más allá que lo básico)

ALTA SINIESTRALIDAD: Cantidad de accidentes mayor al valor establecido por la SRT

Se establecen programas de reducción de la siniestralidad, con seguimiento y control de cumplimiento de sanciones en caso de producirse desvíos en la ejecución. Se puede llegar a multar o clausurar el establecimiento.

Los programas de la SRT son:

PESE:

- Programa de Empleadores con Siniestralidad Elevada (Res. SRT N°363/16).

PESE – PYMES:

- Programa de Empleadores Pymes con Siniestralidad Elevada (Res. SRT N°20/18).

PRAM:

- Programa de Reducción de Accidentes Mortales (Res. SRT N°1721/04).

PESE Y PESE PYME: PROGRAMA DE EMPLEADOS CON SINIESTRALIDAD ELEVADA

PESE

- Empresas con más de 50 empleados
- El índice compuesto de incidencia debe superar la media y el % que establece la SRT. Se calcula por rubro y tamaño.
- Duración del programa: 2 años, revisión anual.

PESE PYME

- Empresas con entre 11 y 49 empleados
- El índice compuesto de incidencia debe superar la media y el % que establece la SRT. Se calcula por rubro y tamaño.
- Duración del programa: 2 años.

Para las dos las obligaciones son las mismas:

OBLIGACIONES DEL EMPLEADO

- Confeccionar el informe general del empleador; rectificar o ratificar información
- Actualizar el RGRL
- Suscribir a un plan de reducción de siniestralidad (PRS)
- Permitir a la ART las visitas al establecimiento. Se hacen 8 visitas mínimo.

OBLIGACIONES DE LA ART

- Notificar al empleador su inclusión en el PESE
- Remitir el IGE y el PRS a la SRT
- Cumplir con el plan de visitas e informarlas a la SRT (8)
- Cumplir con los plazos otorgados.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

Tiene que estar dentro del listado de EP:

- **VARIABILIDAD BIOLÓGICA:** NO todos enferman igual al agente en el que están expuestos (susceptibilidad individual)
- **MULTICAUSALIDAD:** Una misma enfermedad puede tener distintas causas o factores laborales y extralaborales que actúan al mismo tiempo y contribuyen al desencadenamiento.
- **INESPECIFICIDAD CLÍNICA:** la mayoría de las EP no tienen un cuadro clínico específico que permita relacionar la sintomatología con un trabajo determinado
- **CONDICIONES DE EXPOSICIÓN:** un mismo agente puede presentar efectos nocivos diferentes según las condiciones de exposición y vías de ingreso al organismo.

Los elementos básicos para definir que una enfermedad sea profesional son:

- **AGENTE:** tiene que haber uno que produzca el daño.
- **EXPOSICIÓN:** demuestra el contacto entre el trabajador afectado y el agente capaz de provocar daño a la salud.
- **ENFERMEDAD:** Daño al organismo.
- **RELACIÓN DE CAUSALIDAD:** asociación causa y efecto.



HIGIENE INDUSTRIAL

Es la ciencia que estudia la prevención de las **enfermedades en el trabajo**.

SALUD OMS

Es un estado de bienestar físico, mental y social. No se refiere a la ausencia de daño o enfermedad. La salud es un derecho (y bien) que varía con el tiempo.

ANTECEDENTES LEGALES

- Siglos atrás: Culpable → Castigo
- Décadas atrás: Indemnización
- Hoy: Prevención obligatoria y capacitación
- Futuro: Involucramiento en un cambio cultural de la seguridad

CULTURA DE PREVENCIÓN

- Proceso de enseñanza y aprendizaje
- La seguridad forma parte de la cultura de prevención
- Debe ser aplicada por todos
- Mejora la calidad de PyS y logra mejores ambientes laborales
- Permite la protección de los trabajadores y procesos más eficientes
- La prevención es una estrategia productiva y de eficiencia

NIVELES JERÁRQUICOS DE LAS NORMAS

Constitución Nacional

Convenios Internacionales ratificados por el Congreso Nacional (ej. Convenios OIT N°81 sobre inspección del trabajo).

Leyes Nacionales (ej. Ley de Riesgos del Trabajo), Leyes Provinciales y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ej. Procedimientos de fiscalización y sanción por incumplimientos laborales contenidos en leyes provinciales).

Convenios Colectivos de Trabajo por rama, actividad o empresa. (ej. Convenios Colectivos UOM, SMATA y UOCRA homologados por Ministerio de Trabajo).

Decretos Nacionales (N°658/96 Listado de Enfermedades Profesionales) Decretos Provinciales y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ej. Comunicación de Inicio de Obra en provincia de Córdoba).

Resoluciones Nacionales (Superintendencia de Riesgos del Trabajo N°25/97 sobre investigación de accidentes), Resoluciones Provinciales y de Ciudad Autónoma de Bs. As. (ej. Resoluciones imponiendo multas por incumplimientos laborales).

LEY N°19.587

Comprende **normas** y medidas técnicas, sanitarias, precautorias o de cualquier índole **en materia** de HyS en el trabajo. Alcanza a todo el país por ser ley nacional actuando en todo establecimiento, puesto de trabajo donde se realice cualquier tarea.

OBJETIVOS

- Proteger la vida de los trabajadores
- Mantener su integridad psicofísica
- Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los puestos de trabajo
- Desarrollar una actitud positiva respecto a la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

LEY N° 24.557

Contempla la **prevención de los riesgos** y la **reparación de daños** derivados del trabajo. Alcanza a funcionarios públicos, trabajadores del sector privado en relación de dependencia, personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.

OBJETIVOS

- Reducir la siniestralidad laboral mediante prevención
- Reparar daños por AT y EP, incluyendo la rehabilitación del trabajador.
- Promover la recolocación de los trabajadores damnificados.
- Promover la negociación para las mejoras y medidas de prevención.

SEGUROS

AUTOSEGURO Y SEGURO

Rige para todos los que contraten trabajadores

AUTOSEGURO

La empresa debe tener solvencia económica, financiera y además que garantice los servicios necesarios

SEGURO

Las empresas que no se auto aseguren, tienen que hacerlo en un ART.

SUPERINTENDENCIA

La **superintendencia de riesgos del trabajo**, es un organismo creado por la Ley N°24.557 que depende de la Secretaría de seguridad social del ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Su objetivo es garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de los trabajadores.

Sus funciones principales son:

- Controlar el cumplimiento de las normas de HyS en el trabajo
- Fiscalizar a las ART
- Garantizar que se otorguen las prestaciones médico asistenciales y dinerarias en casos de AT o EP
- Promover la prevención
- Imponer las sanciones previstas en la Ley **N°24.557**
- Mantener el registro de incapacidades laborales.
- Fiscalizar a las empresas auto aseguradas y el cumplimiento de las normas de HyS.

ART

Son empresas privadas contratadas por los empleados para asesorarlos en prevención y respaldar los daños en casos de AT y EP.

Las superintendencias la autorizan. Estas verifican el cumplimiento de los requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión.

Obligaciones:

- Brindar todas las prestaciones que fija la ley: preventivas, dinerarias, sociales y de salud.
- Evaluar la verosimilitud de los riesgos que declare el empleador

- Realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas afiliadas y su evolución
- Visitar periódicamente a los empleadores para control.
- Promover la prevención, informando a la SRT acerca de los planes y programas exigidos a las empresas.
- Mantener registro de siniestralidad por establecimiento
- Informar a los interesados acerca de la composición de la entidad
- Controlar la ejecución del plan de acción y denunciar ante la superintendencia los incumplimientos
- Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los empleadores en prevención.
- Denunciar los incumplimientos de los empleadores a la superintendencia.

PRESTACIONES A CARGO DE LA A.R.T.

PRESTACIONES DINERARIAS	PRESTACIONES EN ESPECIES
1.- Pago de Capitales	1.- Asistencia médica/ farmacéutica
2.- Pago Mensuales	2.- Provisión y renovación de aparatos de prótesis y ortopedia
3.- Pago de Renta Periódica (hasta la edad de jubilación)	3.- Tratamientos de rehabilitación
4.- Pago de Renta Vitalicia	4.- Programa de recalificación profesional
	5.- Servicio funerario
	Deberán tener servicio propio o contratar (incluso con obras sociales) la infraestructura necesaria para proveer adecuadamente estos servicios.

CONTINGENCIAS CUBIERTAS

- A) Accidentes ocurridos **en ocasión del trabajo**
- B) Accidentes **in itinere**
- C) **Enfermedades profesionales**

CONTINGENCIAS NO CUBIERTAS

- A) AT o EP causados por el dolo del empleado o por fuerza mayor ajena al trabajo (Obra Social)
- B) Las incapacidades preexistentes (en el preocupacional)

INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE LA ART

TIPOS DE INSPECCIONES:

- **AGENTES DE RIESGO:** La ART realiza una inspección a su empresa según los agentes de riesgo declarados.
- **SEGURIDAD:** La ART realiza inspecciones de acuerdo a una lista de verificación

LA ART capacita sobre agentes de riesgo de la empresa

La empresa capacita sobre el resto y además realiza las **mediciones** de los agentes de riesgo.

CARACTERÍSTICA DE LAS INSPECCIONES: Evalúa las condiciones operativas existentes al momento de realizarse

- **DOCUMENTACIÓN:** Es la primera tarea que realiza el inspector, verificar la documentación que debe tener la empresa.
- **CAMINATA/AUDITORÍA:** caminata que realiza el inspector por el establecimiento, controlando.
- Por último, deja constancia de inspección en un formulario con las observaciones y recomendaciones de acciones correctivas.

EVALUACIONES DE LA ART

- Realizas las inspecciones, califican a las empresas de acuerdo al Dec.
- Se elabora un plan para que todas las empresas lleguen al nivel 3
- La idea es mejorar y reducir el % en la Tasa de incidencia.

ESTADÍSTICAS ACCIDENTES/ENFERMEDADES

No son tasas solicitadas legalmente, son utilizadas para analizar y comparar su actuación año tras año. Las tasas contemplan accidentes y enfermedades profesionales. Queda excluido el accidente In itinere.

- La **tasa de incidencia**, es la única usada por la ART para sus evaluaciones e indica la clasificación de la empresa en relación a la siniestralidad.

DECRETO N°170 (1996)

Reglamente la LEY N°24557 y establece 4 niveles de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

1ER NIVEL: No cumple con las obligaciones básicas

2DO NIVEL: cumple con lo básico

3ER NIVEL: Cumple con todas las obligaciones legales en materia de H&S (EL empleador debe alcanzar este nivel)

4TO NIVEL: alcanza niveles de prevención y de ambiente de trabajo superiores a las obligaciones IRAM 3800.

DECRETO N°1338 (1996)

Trabajadores equivalentes: Cantidad de trabajadores dedicados a las tareas de producción + 50% de los trabajadores asignados a tareas administrativas.

Cantidad trabajadores equivalentes	Horas-médico semanales
151-300	5
301-500	10
501-700	15
701-1000	20
1001-1500	25

A partir de esta cantidad de trabajadores es necesario contar con servicios de Medicina laboral.

Tiene como misión **promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores.**

Además, debe implementar políticas de condiciones ambientales en los lugares de trabajo.

Funciones conjuntas:

- Relevar y confeccionar el Mapa de Riesgos: RAR, RGRL, análisis y evaluación de riesgos por puesto de trabajo.
- Corroborar el cumplimiento de la normativa de HyST.
- Identificar y analizar los factores del ambiente de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores.
- Elaborar los procedimientos de trabajo seguro para cada una de las tareas.
- Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación.
- Elaborar estadísticas de AT, EP, ausentismo, entre otras.

CONTAMINANTES

Los riesgos en el ambiente pueden ser clasificados en los siguientes, con sus factores de riesgo asociados.

- **FÍSICOS:** Ruido, temperatura, radiación, vibración.
- **QUÍMICOS:** Metales pesados, polvos, solventes.
- **BIOLÓGICOS:** Virus, bacterias, agua, comida, venenos, insectos
- **ERGONÓMICOS:** Mobiliario, maquinas, cargas, postura, rutinas
- **PSICOLÓGICOS:** Acoso, jornada laboral, opresión agresión

Todo esto genera efectos negativos a la salud.

- EPA y OMS reconocen más de 100000 sustancias químicas de uso cotidiano.
- El empleo correcto de estas sustancias se ha expandido a la calidad de vida
- Muchas de ellas son responsables del deterioro del ambiente.

La toxicología estudia los efectos de las sustancias en la salud del trabajador

Se pueden reportar

- Alteraciones y enfermedades de la piel
- Condiciones respiratorias debido al polvo o agentes tóxicos
- Intoxicación por metales y contaminantes
- Problemas de espalda y alteraciones. Problemas en miembros superiores
- Cáncer y enfermedades malignas de la sangre.
- Alteraciones por Estrés

RIESGO QUÍMICO

Aquel susceptible a ser producido por una **exposición no controlada a agentes químicos**, lo que puede producir efectos agudos o crónicos, con la aparición de enfermedades

CONTAMINANTE QUÍMICO

Toda **sustancia orgánica o inorgánica**, en cualquier estado cuya presencia en el lugar de trabajo pueda provocar **alteraciones a la salud** de los trabajadores en contacto con ella.

Se entiende por **tóxico** a algo que tiene la capacidad de producir efectos adversos en un organismo vivo. No se puede modificar, es equivalente al peligro. Si se puede gerenciar (gestionar el riesgo)

- Toxicidad: capacidad de una sustancia de producir daños en seres vivos (+dosis + toxicidad)
- Fases de la acción del tóxico:
 - Acción del organismo sobre el contaminante (metabolización, eliminación, etc)
 - Acción del contaminante sobre el organismo.(característica de su toxicidad)

Elementos que definen a un tóxico:

- 1) **Naturaleza del contaminante:** Velocidad de absorción biotransformación + concentración. NO se puede gestionar
- 2) **Vía de entrada al organismo:** SI se puede gestionar
- 3) **Tiempo de exposición:** Cantidad absorbida. SI
- 4) **Susceptibilidad individual:** Asimilación. NO: Edad, sexo, peso, estilo de vida
- 5) **Condiciones de trabajo:** SI

Se puede clasificar por cómo se presentan: Aerosoles, polvos, nieblas, humos, gases, vapores, líquidos.

Según los efectos que produce: Irritantes, alérgicos, corrosivos, sensibilizantes, asfixiantes (simples y químicos)

Pueden ser **reversibles** o **irreversibles** (factor tiempo de exposición)

Según las vías de entrada al organismo:

- Vía respiratoria
- Vía dérmica: agarrás
- Vía digestiva: Metales pesados
- Vías parenterales: Herida, mucosas

Según exposición:

- Directa
- Indirecta (fumador pasivo)

CONSECUENCIAS



* **Efectos Agudos** – Ocurren en un espacio corto de tiempo y son, generalmente, reversibles.

** **Efectos Crónicos** – Ocurren en periodos más largos y son, generalmente, irreversibles.

SUCEPTIBILIDAD INDIVIDUAL

- Edad
- Sexo
- Peso
- Estilo de vida: Hábitos alimentarios e higiene
- Estado de salud previo al ingreso.

TIPOS DE EFECTOS

Presencia de contaminantes al mismo tiempo

- **EFFECTOS SIMPLES**: acción sobre órganos distintos.
- **EFFECTOS ADITIVOS** (combinados): acción sobre un mismo órgano.
- **EFFECTOS POTENCIADORES**: Uno o varios contaminantes multiplica la acción de otros.
- **EFFECTOS SINÉRGICOS**: Puede potenciar la acción de una segunda sustancia
- **EFFECTOS ANTAGÓNICOS**: el efecto de una segunda sustancia se ve reducido

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resolución N 295/03

Los valores **CMP o TLV** hacen referencia a concentraciones de sustancias que se encuentran en **suspensión en el aire**.

Asimismo, representan condiciones por debajo de las cuales **casi todos** los trabajadores pueden estar expuestos día tras día a la acción de tales concentraciones sin sufrir efectos adversos para la salud.

Hay que efectuar análisis de aire periódicos. Hay que utilizar una técnica y equipos de muestreo y análisis. Si se efectúan procesos que produzcan contaminación, se deberá disponer de dispositivos que eviten que los contaminantes alcancen niveles que puedan afectar la salud del trabajador.

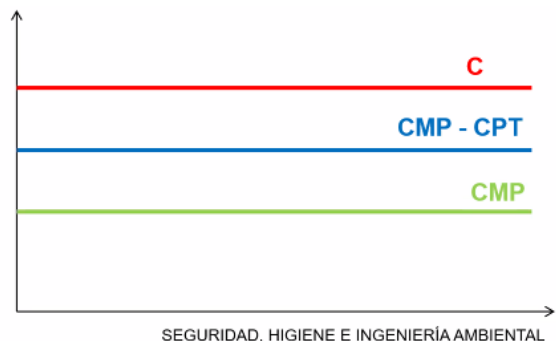
Se definen **concentraciones máximas**, se realizan **análisis de aire** periódicos y se emplean **técnicas y equipos de muestreo**. La autoridad competente puede pedir que se disminuyan los contaminantes a concentraciones inferiores.

Cuando se inspecciona, se deja constancia en actas del; proceso, condiciones, técnica, numero de muestras, tiempo de exp, etc.

En base a la evaluación y medición, tengo que comparar el resultado con los límites, **concentraciones máximas** según la legislación. Hay 3 límites de exposición

- **CMP**: Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo. Casi todos los trabajadores expuestos día a día no sufren efectos adversos. Se puede estar 8 horas por día,
- **CMP-CPT**: Concentración máxima para cortos periodos de tiempo. 15 minutos, no más de 4 exposiciones por día, separadas mínimo por 60 minutos.
- **CMP-C**: Nunca se puede exceder este valor, en ningún momento,

A **menor concentración** mayor nivel de riesgo.



UMBRAL PARA MEZCLAS

Cuando estén presentes dos o más sustancias, debemos tener en cuenta el efecto combinado. Si no hay información complementaria, consideramos los riesgos de manera aditiva.

Si la Suma es mayor que 1, sobrepasa el valor límite umbral

$$\left\{ \frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \dots + \frac{C_n}{T_n} \right\} > 1$$

MEDIDAS DE TOXICIDAD

Relación DOSIS – RESPUESTA

Efecto = F(C,t), pero el tiempo de exposición viene dado por la jornada laboral -□ Efecto = f(C)

- **Dosis efectiva mínima:** Produce un efecto en un solo individuo del conjunto de experimentación.
- **Dosis efectiva 50:** Produce efecto en la mitad de los individuos del experimento
- **Dosis efectiva máxima:** Produce efecto en todos los individuos del experimento.

La **dosis es letal** cuando el efecto estudiado es la muerte. Cuando la vía de entrada es la respiratoria, hablamos de **concentración efectiva** (mínima, 50, máxima).

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Para saber dónde estoy parado. El objetivo es proteger al trabajador.

PRE DIAGNÓSTICO:

1. Conocer el lugar
2. Materias primas
3. Características del proceso
4. Equipos
5. Nro. de trabajadores, horarios, descansos, turnos.
6. Referencias epidemiológicas.

Hay dos posibilidades para medir: Que el trabajador lleve el equipo de medición en toda su jornada. (Se evalúa luego la concentración). La otra es medir el ambiente laboral.

MUESTREO

1. Elección del método según las normas y elementos a identificar: bomba de muestreo, filtros PVC o papel, tubos de vidrio.
2. Selección de los puestos de trabajo (los más expuestos)
3. Número de muestras a tomar
4. Duración de cada muestra (ideal 8 horas)

EVALUACIÓN BIOLÓGICA

Objetivo: detectar de manera temprana la exposición excesiva a los contaminantes que pueden alterar biológicamente.

Hay que hacer lo mismo que en la evaluación ambiental, pero también es importante:

- Vías de entrada al organismo, metabolismo, eliminación
- Elección de la metodología de análisis según las concentraciones.

MÉTODOS DE CONTROL

Se debe tener en cuenta los diferentes controles de ingeniería para controlar la emisión de los contaminantes químicos. Hay que atacar de raíz.

Hay que diseñar estas acciones para que los contaminantes laborales siempre se **mantengan muy por debajo de los límites establecidos** por la legislación vigente.

Estos métodos están relacionados con la jerarquía de control.

1. **FOCO DE GENERACIÓN DE CONTAMINANTES:** Hay que impedir la formación del contaminante y/o evitar el paso hacia la atmosfera del puesto de trabajo.
2. **MEDIO AMBIENTE O DE DIFUSIÓN:** evitar la extensión del contaminante y que alcance niveles de concentración peligrosos.
3. **RECEPTOR U OPERARIO:** hay que proteger al operario para que el contaminante no entre en su organismo.

Foco-medio-trabajador.

Sobre el foco o fuente

- 1.- Diseño del proceso.
- 2.- Sustitución del producto.
- 3.- Modificación del proceso o método de trabajo.
- 4.- Aislamiento del proceso.
- 5.- Utilización de métodos húmedos.
- 6.- Correcto mantenimiento y limpieza.
- 7.- Extracción localizada.

Sobre el medio de difusión se puede actuar por:

- 1.- Limpieza.
- 2.- Ventilación general.
- 3.- Aumento de la distancia entre el emisor y el receptor.
- 4.- Sistemas de alarma.

Sobre el operario o receptor puede actuarse por:

- 1.- Información y capacitación del personal.
- 2.- Disminución de tiempos de exposición por rotación.
- 3.- Encerramiento del operario.
- 4.- Equipos de protección personal.
- 5.- Higiene personal.

VENTILACIÓN

El objetivo es mantener la calidad del ambiente laboral en condiciones convenientes para la protección de la salud de los trabajadores.

- Contenido de oxígeno O₂ $\geq 18\%$ v/v
- Concentración de los contaminantes {X} $\ll$ CMP
- Control del estrés térmico.

TIPOS DE VENTILACIÓN

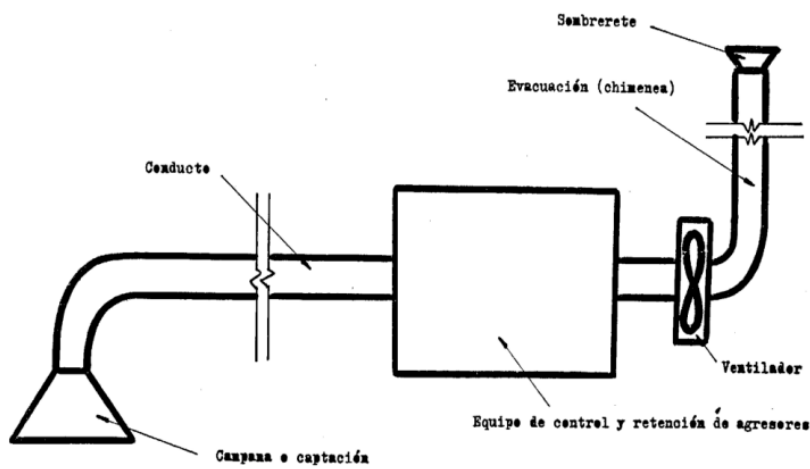
- 1) **General o por dilución:** busca una condición determinada en un local. Es una de las mejores formas de eliminar calor.
- 2) **Localizada:** busca una condición determinada en un sector

Se trabaja sobre el foco en su lugar de origen antes de que pueda pasar al ambiente de trabajo. La principal ventaja es su menor requerimiento de aire y que contribuye a no esparcir el contaminante. Se atrapa al contaminante para que no se difunda. SI EXTRAIGO P-, si INYECTAMOS P +.

Se basa en

- Campana: para la captación del contaminante en el foco.
- Conducto: para transportar el aire con el contaminante, evitando su dispersión
- Separador: Para separar el contaminante del aire y librar aire limpio
- Ventilador: Para transmitir la energía necesaria al aire y hacerlo circular.

Debe: 1) Encerrar la fuente contaminante 2) capturarla 3) Extraer el contaminante 4) Tener un suministro de aire adecuado 5) Descargar el aire extraído.



- 3) **Natural**: circulación de aire por diferencias térmicas y de presión
- 4) **Forzada o mecánica**: extracción o inyección de aire.

LEGISLACIÓN VIGENTE

Además de tener en cuenta que la concentración de los contaminantes tiene que estar por debajo de los límites. Hay que tener en cuenta que hay que tener un **caudal mínimo de ventilación**. La ventilación debe estar en función del número de personas. También que tener en cuenta las renovaciones por hora:

TIPO DE LOCAL	RENOVACIONES DE AIRE POR HORA
Taller de pintura	30-60
Taller de mecanizado	6-10
Fundiciones	6-10
Hospitales	6-8
Laboratorios	6-12
Sala de calderas	20-30

La legislación obliga a que todos los establecimientos estén ventilados para mantener las condiciones ambientales y no perjudicar la salud del trabajador. Si suceden actividades laborales en estos se deben ventilar de forma natural preferentemente.

Si hubiera contaminación, la **ventilación** contribuirá a

- Mantener permanente en todo el establecimiento las condiciones ambientales
- Mantener la concentración adecuada de oxígeno
- Mantener condiciones admisibles de los contaminantes
- Evitar zonas de estancamiento

Si la empresa no puede cumplir con la reglamentación, debe tomar las precauciones para asegurar la salud del trabajador.

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD

Se definen las concentraciones mínimas y máximas del vapor o gas en mezcla con el aire, en las que son inflamables.

LEL: Concentración mínima del vapor en mezcla por debajo de la cual no hay propagación de la llama.

UEL: Concentración máxima de vapor por el cual no existe propagación de la llama.

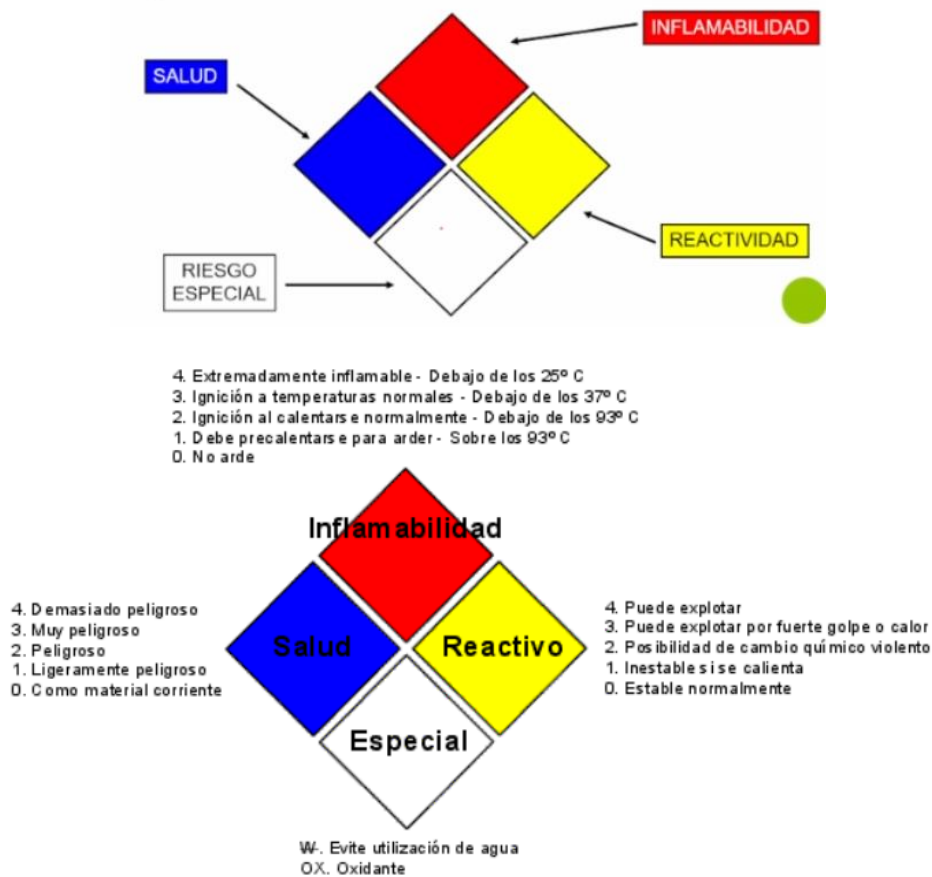


Es mejor siempre trabajar **POR DEBAJO**, nunca por encima. Hay que alejarse del límite inferior.

ROTULO NFPA 704

Estas etiquetas son una manera de identificar rápidamente los peligros. Se busca que los productos peligrosos sean fácilmente reconocidos a distancia y saber que riesgo presentan al manipularlos.

Consiste en una etiqueta, en forma de diamante, que consta del nombre del material y cuatro secciones con un color asignado en cada caso:



Con un número que va del 0 al 4 se evalúa la peligrosidad.

- **Inflamabilidad:** Capacidad de los materiales para quemarse
- **Reactividad:** Capacidad de los materiales para liberar energía
- **Salud:** Capacidad de los materiales para producir lesiones por contacto con la piel, ingestión o inhalación

- **Especiales:** Característica del estilo: no usar agua u oxígeno.

SGA

Sistema globalmente armonizado para la clasificación y etiquetado de productos químicos.

Es parte de un marco de acción reconocido a nivel mundial que implica la adopción de un etiquetado claro y uniforme como la disponibilidad de FDS. Alcanza a todas las empresas en el ámbito nacional. Se estandariza en todo el mundo.

- Acciones de capacitación, etiquetado y señalización.

Los peligros se clasifican en tres grupos:

- Físicos:** Sólidos y líquidos inflamables, gases a presión, aerosoles, etc.
- Salud:** Toxicidad aguda, corrosión, peligro por aspiración, lesiones oculares, etc.
- Medio ambiente:** capa de ozono, ecosistema.

OBJETIVOS

- Definir peligros físicos para la salud y el ambiente de los productos químicos
- Clasificar los peligros con criterios armonizados
- Comunicar la información

Se trata de un sistema común que pretende facilitar la comunicación de los peligros intrínsecos de **sustancias puras y mezclas**.

VENTAJAS

- Mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente.
- Proporcionar un marco de clasificación reconocido para los países que carecen del sistema.
- Reducir la necesidad de hacer ensayos de productos químicos, mediante la disponibilidad de información.
- Facilitar el comercio internacional en los productos clasificados.

Para comunicar el tipo de peligros y sus características la SGA define 2 elementos:

- **Etiquetas:** Para rotular contenedores de sustancias y mezclas peligrosas.
- **Fichas de datos de Seguridad (FDS):** Contienen toda la información ordenada y homologada de las sustancias. 16 puntos; nombre, composición, propiedades de la sustancia, transporte, epp, disposición.



A Palabra de Aviso
(una sola, la que corresponda:
Peligro - Atención)

B Nombre de la sustancia o mezcla

C Pictogramas
(tantos como peligros intrínsecos
tenga la sustancia o mezcla)

Transmiten información de riesgo
físico, ambiental y para la salud
con pictogramas en diamantes
rojos. Se puede usar
una combinación entre uno y cinco
símbolos.

D Indicaciones o frases de peligro
Las indicaciones de peligro son fra-
ses que, asignadas a una categoría
de peligro, describen la naturaleza
y, cuando corresponda, el grado de
peligro que presenta el producto.

**E Indicaciones o consejos
de prudencia/precaución**
Los consejos de prudencia son
frases de recomendación para
prevenir o minimizar los efectos
adversos que puede provocar una
sustancia, por su exposición, alma-
cenamiento y/o manipulación.

F Datos del fabricante

ETIQUETAS

Deben escribirse en el idioma del país en el cual se manipula la sustancia. Hay que poner una **frase o indicador de peligro**. Tienen **frases o indicadores de peligro** (alfanuméricos). El primer número indica el tipo de peligro y los siguientes corresponden a los peligros consecutivos por las propiedades de la sustancia.

También tienen consejos de prudencia o precaución con 3 números, designando el tipo de prudencia.

- 1: Carácter General
- 2: Relativos a la prevención
- 3: Relativos a la intervención
- 4: Relativos al almacenamiento
- 5: Relativos a la eliminación.

HOJAS DE SEGURIDAD

MDS: Material Safety Data Sheet. Es un documento que hace el fabricante donde incluye información del uso, manipulación, efectos, composición, inflamabilidad, etc. Además, provee información sobre como trabajar con una sustancia química de manera segura.

¿Dónde encontrarlas?

- En el lugar de trabajo. Fácil acceso
- El empleador debe pedirle al fabricante o distribuidor.
- El fabricante debe actualizar regularmente la MSDS (ficha de datos de seguridad)

RECOMENDACIONES

Conocer las características químicas del producto, sus riesgos asociados y la ruta de exposición del producto (Absorción por piel, ingestión, inhalación, inyección, etc).

- Evitar tomar contacto directo
- Contar con controles de ingeniería necesarios
- Utilizar EPP. Informar de situaciones
- Contar con elementos de emergencias: Duchas de seguridad, lava ojos.

RIESGOS BIOLÓGICOS

Es la posibilidad de que un trabajador surja un daño como consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante su actividad laboral.

1. Bacterias
2. Virus
3. Hongos
4. Gusanos / Parásitos
5. Protozoos
6. Insectos

Los agentes biológicos se dispersan y tramiten en el aire, agua, alimentos, superficies, seres vivos, etc. Va a penetrar el agente biológico por una **vía de entrada**.

- Respiratoria
- Dérmica
- Digestiva
- Parenteral o percutánea: corte, pinchazo o mordedura.

Los principales daños son infecciones, alergias, intoxicaciones, etc. La **infección** es el resultado del contacto y multiplicación del agente biológico con el organismo del trabajador.

La **alergia** es el resultado de una fuerte reacción del sistema inmune. Las manifestaciones clínicas pueden afectar a las vías respiratorias.

Las **intoxicaciones** son producidas por toxinas. La peligrosidad de un agente biológico se establece mediante su clasificación en grupo de riesgo: Capacidad de infectar humanos sanos y posibilidad de transmitirse, gravedad que causa la enfermedad y disponibilidad de fármacos.

ERGONOMÍA

La ergonomía es conocer el trabajo. Es la disciplina que estudia la interacción entre el hombre, la tecnología y el medio ambiente laboral. Se busca **adoptar el ambiente al hombre y no al revés**.

Permite resolver situaciones insatisfactorias y mejorar el confort del puesto de trabajo (+Productividad y +Seguridad)

Se deben adecuar las condiciones del lugar del trabajo y las exigencias de determinadas tareas a las **capacidades del trabajador**,

Hay que implementar programas de prevención y evaluar los diversos factores de riesgo para dar recomendaciones que los alivien.

Los objetivos de estudio de la ergonomía son:

- Fuerza aplicada
- Movimientos repetitivos
- Posturas corporales

OBJETIVOS

- Reducir lesiones y EP
- Disminuir costos por incapacidad
- Aumentar la producción
- Mejorar la calidad del trabajo
- Preservar la buena salud del trabajador
- Disminuye el ausentismo
- Aplica normas vigentes

¿Cómo los cumpla?

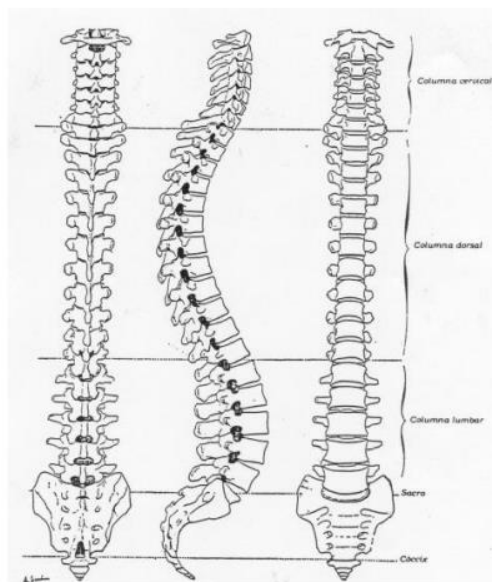
- Identificar riesgos en el puesto
- Cuantificar las condiciones de riesgo
- Hago controles de ingeniería para disminuir los riesgos
- Capacitación sobre las condiciones de riesgo
- Controles administrativos para disminuir riesgos

BENEFICIOS

PARA EL TRABAJADOR → Ambiente de trabajo sano y seguro

PARA EL EMPLEADOR → Mayor productividad y menor ausentismo

COLUMNA VERTEBRAL



CERVICAL

DORSAL

LUMBAR

SACRO

CÓCCIX

El disco intervertebral es una almohadilla situada entre cada dos vértebras, formando un anillo con cartílagos. Son como pequeños elásticos concéntricos y un núcleo interno deformable e incompresible.

Los discos vertebrales lumbares son los que más sufren, ya que soportan continuamente todo el peso de columna y tronco.

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS (TME)

- Trastornos de los músculos, nervios, tendones, ligamentos, discos, etc.
- Trastornos crónicos (desarrollo gradual) y aquellos que se puedan generar inevitablemente como consecuencia del trabajo y se consideran como normales.
- Desórdenes diagnosticados por historia médica, que abarcan en severidad, desde elevas a debilitadores y crónicos.
- Puede manifestarse dolores inespecíficos.

Las lesiones se desarrollan gradualmente, pero el trabajador tendrá señales durante mucho tiempo. Estas lesiones son costosas para el trabajador, la familia y el empleador.

Algunos TME son específicos, pero otros se pueden manifestar con **dolor inespecífico**.

ORIGEN DE LOS TME'S

- Tareas repetitivas
- Aplicación de fuerza en posturas forzadas
- Tareas que requieren prolongados esfuerzos en manos o espalda
- Equipos o herramientas mal diseñadas
- Trabajar con los brazos extendidos o sobre la cabeza
- Tareas de tracción o empuje
- Condiciones del entorno:
 - Iluminación
 - Ruido
 - Temperatura
 - Vibraciones

LEGISLACIÓN VIGENTE N°295/03: PEI

La resolución recomienda la aplicación de **programas de ergonomía integrados**.

- Reconocer el problema
- Evaluar los trabajos con posibles riesgos
- Identificar y evaluar los factores causantes
- Involucrar a los trabajadores activos
- Cuidar la salud de los trabajadores

Se deben realizar **controles de ingeniería**, tales como:

- Estudio de tiempos
- Análisis de movimientos para eliminar esfuerzos y movimientos innecesarios

- Ayuda mecánica para eliminar o reducir el esfuerzo.
- Puestos de trabajo adaptables al usuario
- Herramientas que reduzcan el requerimiento de la fuerza, en el manejo y mejora de las posturas.

Además, se deben realizar **controles administrativos**, tales como:

- Pausas activas.
- Redistribución de las tareas.
- Alternar tareas repetitivas.

Actualmente el PEI (programas de ergonomía integrados) es obligatorio. La evaluación de los factores de riesgo, la identificación de las medidas correctivas y preventivas y el estudio ergonómico debe ser realizado por un profesional con conocimientos en ergonomía.

CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO

- **NIVEL DE RIESGO 1:** Nivel tolerable, no se considera necesaria la implementación de medidas correctivas o preventivas.
- **NIVEL DE RIESGO 2:** El nivel es moderado y se deben implementar las medidas para proteger la salud.
- **NIVEL DE RIESGO 3:** El nivel no es tolerable, se deben implementar medidas correctivas o preventivas en forma inmediata para disminuir el riesgo.

Método para hacer la evaluación ergonómica:

- RULA (carga postural en miembros superiores),
- OCRA (movimientos repetitivos en miembros superiores),
- JIS (TME por movimientos repetitivos en la parte distal de las extremidades superiores)

LÍMITES DE ALTURA MÁXIMOS

1,7 más: para levantamientos de cargas con una frecuencia mayor a 60 veces por hora.

1.8mts: para levantamientos de cargas a una frecuencia menor a 60 veces por hora. Para bajar cargas a una frecuencia mayor a 60 veces por hora.

a. Las tareas de levantamiento manual no pueden iniciarse a una distancia horizontal mayor a 80 cm desde el punto medio de los tobillos.

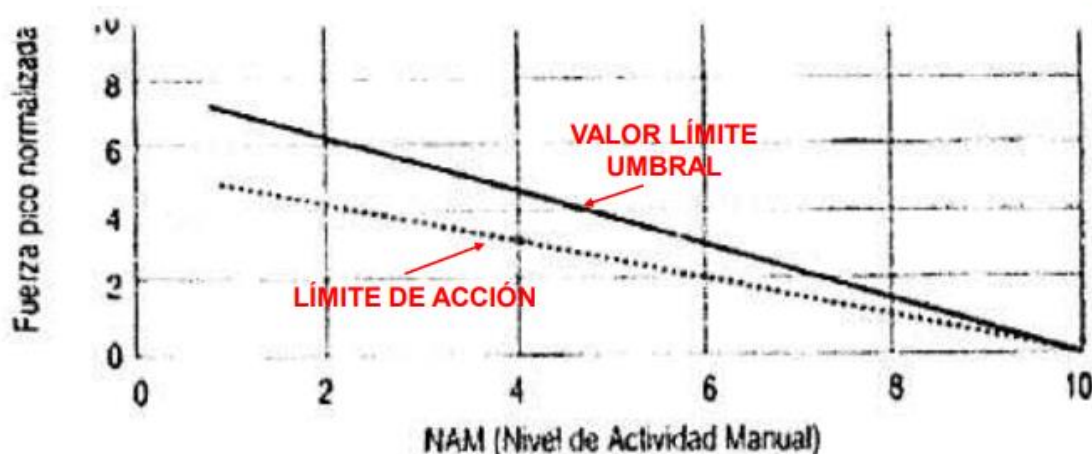
b. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse en alturas superiores a 30 cm por encima del hombro a 180 cm por encima del nivel del suelo.

c. Los levantamientos repetitivos no tienen un límite seguro. Hay que usar el criterio de un profesional.

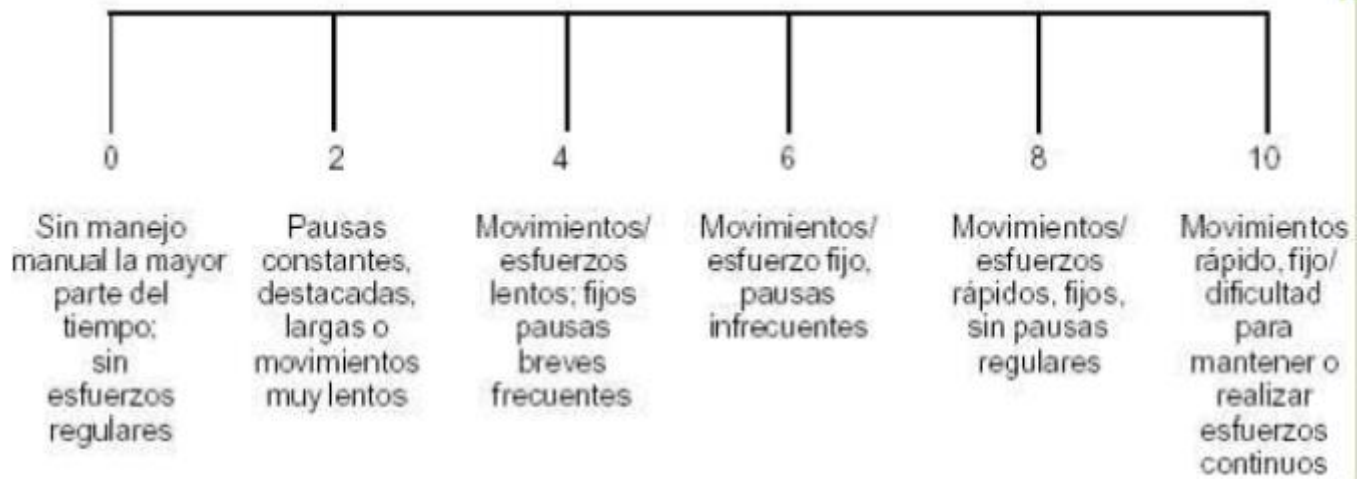
d. Para fijar la altura de los nudillos, se asume que el trabajador está de pie con los brazos extendidos a los costados.

¿CUÁNDO UNA TAREA ES REPETITIVA?

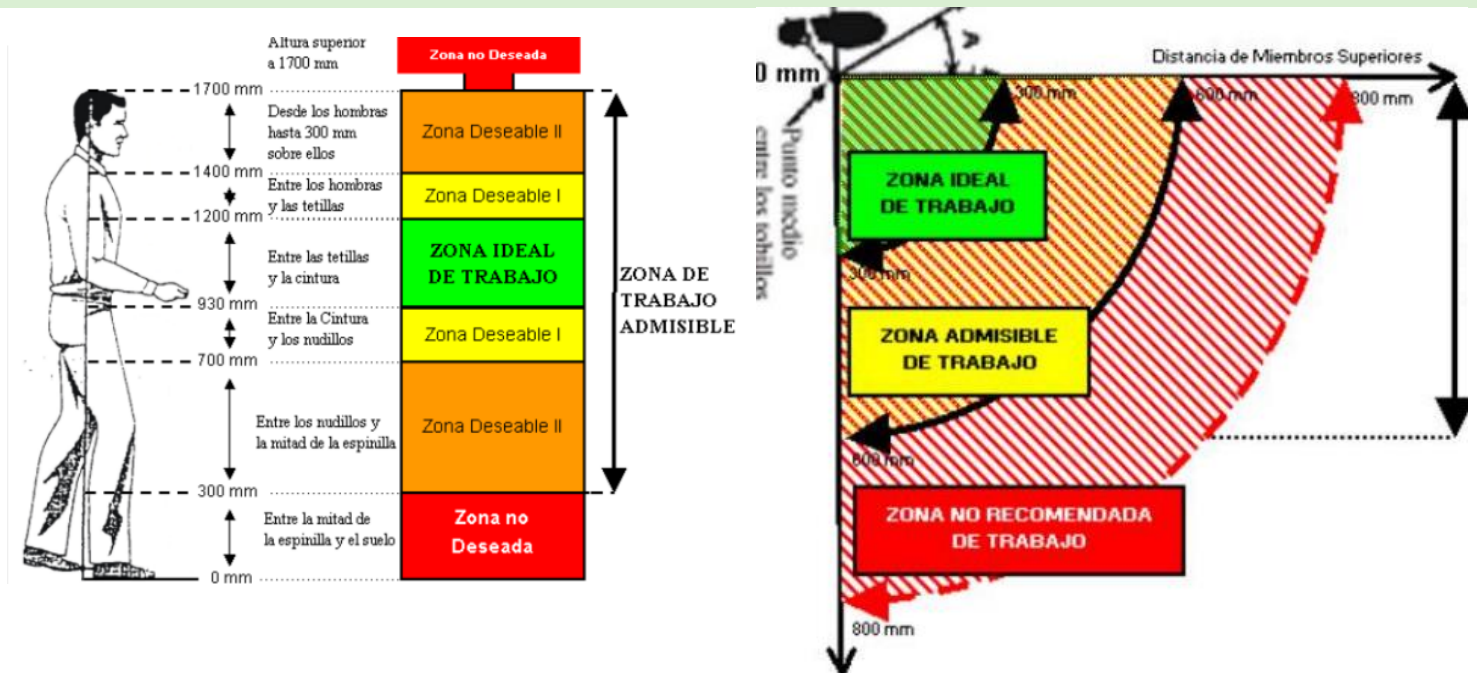
DEPENDEN LA ACTIVIDAD MANUAL Y DE LA FUERZA DE LA MANO



IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE ACTIVIDAD MANUAL



PLANOS DE TRABAJO



LEVANTAMIENTO DE CARGAS

- El 90% de las actividades de manejo de materiales posee un 25% de los accidentes mayores de trabajo.
- Siempre hay una forma correcta de manipular materiales y que los trabajadores estén adecuadamente protegidos.

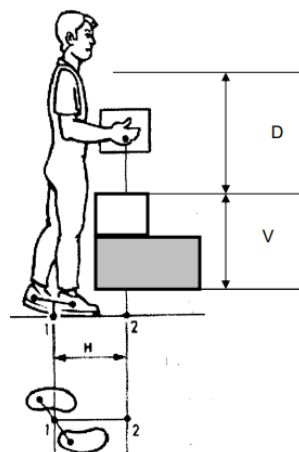
PASOS

- Planear el levantamiento
- Pararse con la carga entre las piernas
- Agacharse flexionando las piernas
- Lograr una sujeción segura
- La carga debe estar cerca de nuestro cuerpo

Nunca hay que hacer movimientos hacia un lado o con la espalda arqueada.

RECOMENDACIONES

- Alterar el levantamiento con tareas de trabajo ligero
- Solicitar ayuda cuando el peso sea excesivo



H: DISTANCIA DE LA CARGA AL CENTRO DE LOS TALONES

D: RECORRIDO DEL LEVANTAMIENTO

V: DISTANCIA DEL PISO A LA CARGA

OBSERVACIONES: MANTENER LOS PIES EN LA POSICIÓN ADECUADA.

POSTURAS

Las que difieran de la posición normal pueden considerarse perjudiciales para el sistema musculoesquelético. El tiempo de duración de cada postura determinará el grado de riesgo ergonómico asociado.

POSTURAS FORZADAS

- Tronco flexionado y girado.
- Rodillas flexionadas, con el peso del cuerpo en una pierna
- Trabajo de rodillas
- Tronco inclinado
- Ambos brazos por encima de los hombros
- Un brazo por encima de los hombros.

MEDIDAS PARA EVITAR LESIONES

- Disminuir la frecuencia de movimientos
- Disminuir la fuerza aplicada
- Mejorar las posturas
- Modificar los tiempos de exposición

MEDIDAS PARA MOVIMIENTOS REPETITIVOS

- No permanecer mucho tiempo en una misma posición
- Realizar pausas para relajar los músculos
- Realizar ejercicios laborales

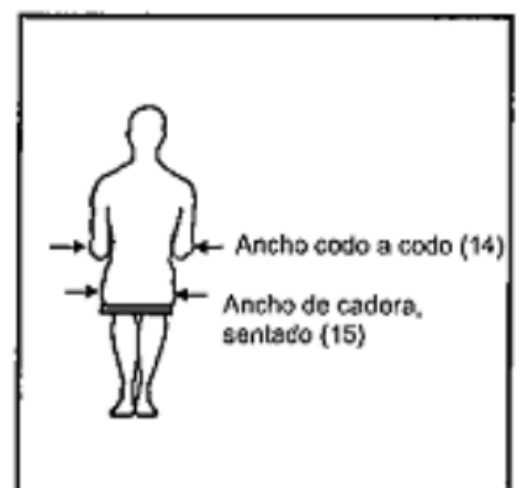
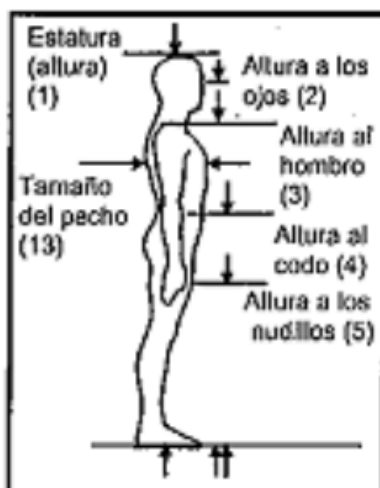
APLICACIONES

- Sillas y apoyos
- Alfombras antifatiga: Trabajo estático, chequeo de piezas, towings cars.
- Indicaciones para uso de herramientas (+1.3kg dedo índice, si no, dedo mayor)

PVD (PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS)

Por estar muchas horas mirando una PC se pueden presentar malestares crónicos por una **incorrecta postura** trabajando con la computadora:

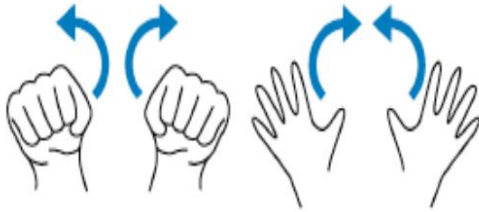
- Dolor en el cuello
- Dolor en la espalda
- Dolor en el brazo o antebrazo
- Contracturas
- Cansancio
- Disconfort



PAUSAS ACTIVAS

Ejercicios de manos

- Apriete y suelte las manos haciendo puños.
- Agite y estire los dedos.
- Repita los ejercicios por lo menos tres veces.



Ejercicios de cabeza y cuello

- Mueva la cabeza hacia ambos lados con cadencia lenta.
- Evite movimientos bruscos.
- Luego, muévela hacia adelante y hacia atrás.



Ejercicios de relajación



Con la ayuda de su pulgar e índice, presione arriba de las cejas.



Coloque sus índices encima de sus mejillas realizando masajes circulares.



Presione con sus pulgares los párpados durante 3 ó 4 segundos.



De un masaje de abajo hacia arriba de su nariz, entre sus dedos pulgar e índice.



Estire su pierna derecha y haga pequeños círculos con el tobillo. Repita lo mismo con la izquierda.



Haga con su pulgar pequeños masajes circulares en la palma de su mano.

FATIGA

- Comida irregular
- Bajo contenido de azúcar en sangre
- Deuda de sueño
- Ingesta de alimentos inadecuados en el momento incorrecto
- Deshidratación
- Desórdenes en el sueño ignorados

Todo contribuye al **CANSANCIO.... EL CANSANCIO MATA**

RELOJ PERSONAL

Nuestros ciclos circadianos son de 24-25 horas de sueño-comida y actividad. El peor momento del día es desde la medianoche hasta las 6 de la mañana.

Siempre se siente sueño después del almuerzo, por lo que hay que evitar alimentos grasos o dulces.

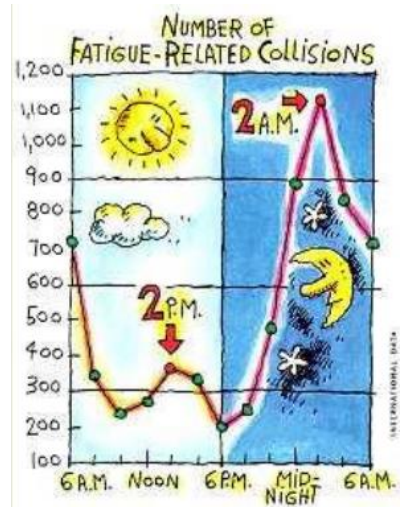
Dormir en el día **NO** es tan efectivo como dormir en la noche. Para lograr el mismo efecto se requieren más horas que con el descanso nocturno.

Ocurre una caída del estado de ánimo **SIEMPRE 12 HORAS** después de que uno se levantó.

DEUDA DE SUEÑO

Se necesita entre **8.5 y 11.5 horas de sueño por noche**. Si se pierden, es necesario compensarlas para evitar el desgaste de la salud.

No es necesario dormir la misma cantidad de horas que se perdieron, con un par de noches es suficiente.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

El EPP se provee cuando se identifican riesgos que tengan el potencial de causar lesiones o enfermedades ocupacionales.

Es **LA ÚLTIMA BARRERA** para minimizar las consecuencias de un accidente o enfermedad profesional. Deben actuar como barreras.

El uso de EPP, **no elimina los riesgos**, debe seleccionarse y ser utilizado para que pueda proporcionar protección.

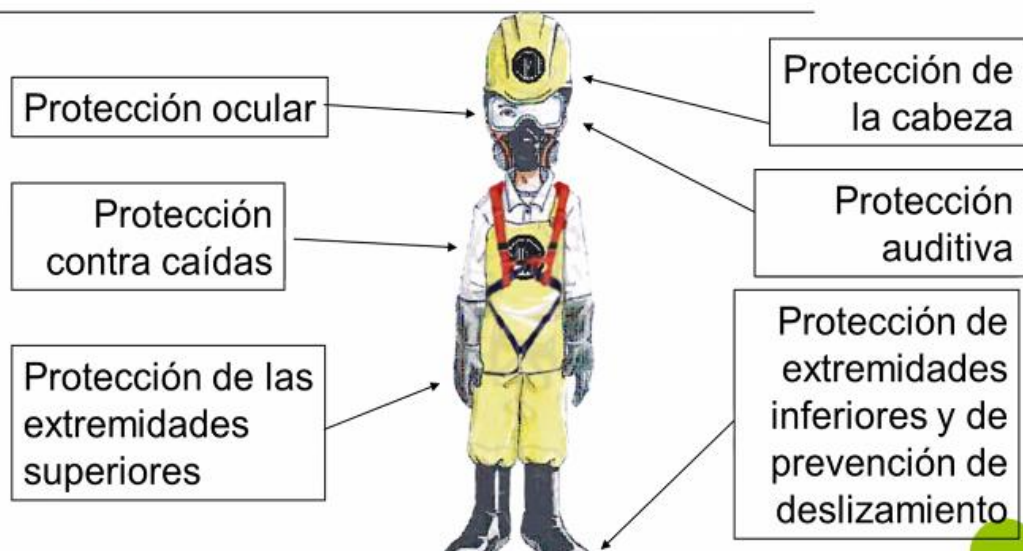
Antes de brindar EPP hay que agotar todas las instancias. Primero trabajo sobre la *fuentes*, el *ambiente* y por último el *trabajador*.

Los EPP deben cumplir con requisitos. El EPP tiene la obligación de brindar EPP a los trabajadores de acuerdo a los riesgos. Tiene que trabajar primero sobre la jerarquía de control. Los elementos deben contar con **sello IRAM y S de Seguridad**.

Se busca garantizar a los trabajadores la seguridad en la utilización de equipos, medios y EPP con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral en condiciones normales de uso.

La certificación tiene que abarcar a todas **las partes del elemento de protección**: Ejemplo, carcasa y arnés. Las dos partes tienen que estar certificadas.

¿Qué regula actualmente?



No se regula actualmente en argentina la protección respiratoria.

PRINCIPIOS

Aplicación: Evaluar el lugar de trabajo e identificar los peligros presentes y sus riesgos asociados.

Selección:

- 1) EPP apropiado para no afectar la salud del usuario
- 2) Cómodo
- 3) Durable
- 4) Fácil limpieza y mantenimiento
- 5) Precio

Capacitación: Entrenar al empleado sobre el uso correcto del EPP. Concientizar, registrar y firmar. Hay que concientizar por qué se debe usar el EPP.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

El empleador debe evaluar el lugar de trabajo para determinar si existen riesgos que requieran uso de EPP: Exposición a agentes químicos, caída de objetos, partículas en el ambiente, temperaturas extremas, radiación, etc.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Tomar en cuenta el diseño e incremento de oferta. Debe verse bien.
- No deben generar nuevos riesgos
- No debe dificultar el trabajo
- Debe estar certificados (**IRAM y UL**)
- Si hay riesgos múltiples, los EPP deben ser compatibles entre sí y mantener su eficacia.

Factores a considerar:

- Tipo de peligro
- Preferencia individual
- Facilidad de supervisión
- Alcance de la exposición
- Talle personal
- **Requisitos legales.** (Certificación)

Se debe implementar un programa de mantenimiento:

- Inspección, reparación y reemplazo.
- Limpieza y cuidados.
- Almacenamiento y disposición final (no se pueden tirar a la basura así nomás.)

CERTIFICACIÓN DE LOS EPP (CUMPLIMIENTO LEGAL)

- Menor probabilidad de fallas
- Menor riesgo
- Respaldo para el responsable de seguridad
- Respaldo para la ART
- Respaldo para la empresa
- Mayor seguridad para el trabajador.



CONSIDERACIONES GENERALES

- No elimina el peligro
- Solo minimiza las consecuencias
- Solo protege a quien lo usa.
- Es útil si se lo usa adecuadamente y ajusta bien
- Necesita mantenimiento, inspección, reparación, reemplazo, limpieza y correcta disposición.
- La ropa de trabajo diaria no se considera un EPP
- Deben considerarse complementarios a la protección colectiva, nunca sustituirla.
- Debe utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o limitarse por medio de protección colectiva.

Capacitación

1. ¿Cuándo es necesario utilizar epp?
2. ¿Qué EPP es necesario?
3. ¿Cómo utilizar el EPP?

4. Limitaciones
5. Cuidado, mantenimiento, vida útil y eliminación

TIPOS DE EPP

PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS

Se hace evaluación de riesgo y se detecta que hay agentes que pueden afectar cara y ojos, se usa EPP, previo a agotar la fuente y el ambiente laboral.

Se requieren en áreas donde hay salpicaduras, radiaciones, remisión de particular. Se debe cumplir con las normas IRAM.

Se busca **eliminar o reducir las lesiones visuales**.

- Hay que modificar procesos para eliminar riesgos: Colocar protectores en las máquinas, filtros contra UV/R
- Eliminar o sustituir materiales peligrosos: Irritantes. Reemplazar polvo por líquidos o pastas
- Ajustar equipos para reducir emisiones
- Llevar a cabo procesos cerrados.

ELECCIÓN DEL COLOR DE LENTE ADECUADO

Transparente: Excelente reconocimiento de colores, buena visibilidad (para tareas agenerales)

Gris: Disminuyen el encandilamiento cuando se trabaja bajo el sol.

I/O: Excelente visión con mucha y poca luz. Se aconseja para cambiar de ambiente

Ambar: aumentan la nitidez y contranse en ambientes con poca luz.

Azul: Ayudan a eliminar fatiga visual cuando hay presencia de luz incandescente

Verde: Reduce la luz visible y protege de los rayos UV.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Su uso se requiere cuando el empleado está ubicado en áreas donde debe protegerse de agentes como polvos, nieblas, vapores, gases, etc

Se debe tener un nivel de oxígeno del 19.5% al 20%

Se recomienda equipo que cumpla con las normas IRAM.

Las sustancias pueden causar daños a los pulmones y estos son susceptibles a las enfermedades respiratorias.

La vía respiratoria es la más directa al torrente sanguíneo. Los pulmones dañados son los más susceptibles a las enfermedades respiratorias.



PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Puede afectar a:

- Cerebro

- Ojos
- Boca
- Nariz
- Orejas

Su uso requiere que cuando el empleado esté en áreas donde existe potencial de lesiones en la cabeza por caída o movimiento de objetos o cuando se está expuesto a conductores eléctricos.

El equipo debe cumplir con las normas IRAM.

Un casco de seguridad debe contar con:

- Capacidad de amortiguación de choques
- Resistencia al impacto en caída libre
- Resistencia a los proyectores de objetos a velocidad
- Aislamiento eléctrico
- Resistencia a la perforación
- Mantenimiento de las funciones de proyección a bajas y altas temperaturas

Recomendaciones

Debe ajustarse el arnés del casco para que sea confortable pero firme

El contacto con conductores o equipo eléctrico debe ser evitado

Nunca se debe alterar o modificar la carcasa o arnés, ni reemplazarlos por el de otro fabricante.

La caducidad del casco viene determinada por el tiempo que conserva su función protectora.

TIPOS DE PROTECCIÓN

Tipo I: Protección contra impactos verticales.

Tipos II: Protección contra impactos verticales y horizontales

Clase A: Protección contra riesgo de impacto y llama. Salpicadura de metales

Clase B: Protección contra riesgo eléctrico de hasta 13200V

Clase C: Protección contra riesgos de impacto y penetración

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS



PROTECCIÓN DE LOS PIES

Se requiere cuando los pies están expuestos a objetos punzantes, elementos pesados, objetos rodantes o resbalones.

También donde hay riesgo eléctrico, líquidos, etc.

Su vida útil es de 2 años aproximadamente. (Por la suela, generalmente de poliuretano). Tiende a desgranarse y deteriorarse: Hay que tirarlo.

Cuando se busque un requerimiento especial verificar que la marcación de esa propiedad esté presente en el calzado:

- G:** requisitos generales.
- P:** resistente a la perforación.
- D:** rigidez dieléctrica.
- Wru:** capellada resistente al agua.
- HI:** aislamiento frente al calor del piso.
- Ci:** aislamiento al frío de la planta exterior.
- Wr:** resistencia al agua.



En todo tipo de calzado debe estar indicado:

- Marca del fabricante
- País de origen
- Sello S y ente certificador
- Tipo de protección según la norma
- Fecha de fabricación
- Tamaño del calzado

PROTECCIÓN DE MANOS Y PIEL

Se usa cuando partes del cuerpo está expuesto a la absorción de sustancias peligrosas, cortaduras, quemaduras químicas o térmicas, etc. La protección debe estar de acuerdo a las normas IRAM.

SELECCIÓN:

Verificar a qué tipo de riesgo va a estar expuesto el trabajador.

- **Riesgos mecánicos:** abrasión, corte, desgarró.
- **Riesgos térmicos:** Llama, contacto, convecitvo, randiante, salpicaduras, metal fundido.
- **Riesgo químico:** producto quimico, concentración, tiempo de contacto.
- **Riesgo microbiológico.**

A	B	C
Lesiones en las manos debidas a acciones externas	Lesiones para las personas por acciones sobre las manos	Lesiones para la salud vinculados al uso de guantes de protección
Riesgos Mecánicos (Ej: cortes, desgarrros, pinchazos) Riesgos Químicos (Ej: ácidos, bases, disolventes) Riesgos Térmicos: (Ej: calor, frío, llamas, salpicaduras) Riesgos derivados de radiaciones, contaminación (Ej: rayos X, productos radiactivos)	Riesgos por Vibraciones Riesgos por Enfermedades (Ej: agentes patógenos) Riesgos Eléctricos: (Ej: contacto con conductores eléctricos, descargas) Riesgos Químicos (Ej: ácidos, bases, disolventes)	Riesgos por incomodidad y molestias en el trabajo (Ej: transpiración, alergias) Riesgos de atrapamiento en partes giratorias

Debe cumplir con la Norma IRAM y de acuerdo al tipo de riesgo, tiene cada una norma que la complementa, de acuerdo al riesgo que va a cubrir.

- La indumentaria no debe afectar en forma negativa a la higiene del usuario.
- Debe ser del talle correcto
- Su diseño debe disponer de medios apropiados, como sistemas de ajuste o gamas de talles.
- Asegurar que ninguna parte del cuerpo queda expuesta
- Debe estar confeccionada con materiales que minimicen el estrés térmico.

PROTECCIÓN AUDITIVA

Su uso es requerido cuando el empleado se encuentra en áreas donde se expone un ruido excesivo. (8 horas a 85 dBA)

La selección del equipo debe tomar en consideración el índice de reducción único.

- **Orejeras:** casquetes que cubren las orejas y que se adaptan a la cabeza por medio de almohadillas blandas.
- **Orejeras acopladas a casco:** casquetes individuales unidos a unos brazos fijados a un casco de seguridad.
- **Tapones:** son protectores que se introducen en el canal auditivo destinados a bloquear su entrada.



PROTECCIÓN EN ALTURA

El arnés debe ser de cuerpo completo, nunca un cinturón. Son cintas que se colocan en el torso y piernas. Debe estar certificado. Se debe revisar. Si está deteriorado se debe tirar, también si se sufrió alguna caída con él.

Debe sostenerse siempre en altura. El arnés es un conjunto de cintas que buscan transmitir al cuerpo la fuerza del frenado por los componentes anticaídas en la parte más fuerte del cuerpo, la pelvis.

EL arnés busca que el cuerpo sufra lesiones graves. Se debe tener **2 requisitos**: Bandas en la pelvis y por encima de los hombros unos tirantes y que los puntos donde se engancha el arnés estén por sobre el centro de masa del cuerpo.

UNIDAD 6: RUIDOS Y VIBRACIONES

Agente físico al cual el trabajador puede estar expuesto en su ambiente laboral

DEFINICIONES

Sonido: vibración o perturbación mecánica que se propaga mediante un medio elástico (no en el vacío). Ondas longitudinales regulares. Se repite periódicamente y es agradable.

Ruido: Es un sonido indeseable, innecesario y confuso. Por ello puede deducirse que se trata de un riesgo laboral. Daña la salud. Ondas irregulares, desagradable (útil en caso de sirenas, llantos)

La OMS considera que un sonido que supere los 100 dB es ruido y es perjudicial para la salud.

• PROPAGACIÓN

Por medio de variaciones de densidad del medio elástico. EL módulo y la elasticidad va a depender el medio

• VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN

Depende del medio por el cual es transmitida

• INTENSIDAD

Depende de la amplitud de la onda.

- **FRECUENCIA**

Tonalidad del sonido. Ciclos completos por unidad de tiempo.

NIVEL DE PRESIÓN SONORA

Es la variación de presión debido a la propagación del sonido en el aire. Se mide en decibeles. La relación del oído al sonido es logarítmica.

POTENCIA SONORA

Es la cantidad de energía acústica producida por la fuente.

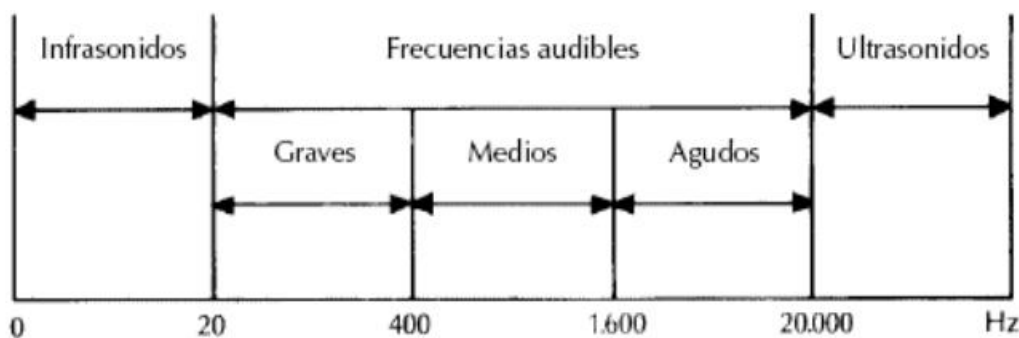
NIVEL DE AUDICIÓN

Para poder oír se debe

- estar dentro de las frecuencias audibles (zona audible)
 - Tener un nivel de audición superior al umbral audible
- Tono: depende de las frecuencias. Los sonidos agudos son los más dañinos
 - Intensidad: cantidad de dB. A mayor dB, más daño.
 - Duración: Tiempo de exposición al ruido. Mayor exposición mayor daño

Jerarquía de control: Fuente, medio, operador

FRECUENCIAS



Mayor frecuencia, mayor daño. Los de menor frecuencia también pueden generar daños. Se relaciona con el orden

El sonido tiene que propagarse mediante un medio elástico. Y tiene que haber un receptor del agente, mediante el oído. Es la vía de ingreso

EL OÍDO

El oído transmite las vibraciones mediante sus partes. Convierte las ondas sonoras en estímulos nerviosos.

Tiene 3 partes. Externo, interno y medio

Además, tiene conexión con las vías respiratorias. Puede afectar indirectamente al oído contaminantes respiratorios.

Hay células (cilias) que transmiten las vibraciones en impulsos nerviosos hacia el cerebro. Las cilias se dañan a diferentes frecuencias. Las primeras se rompen a 4000 Hz, y luego las otras, sucesivamente. A 2000 Hz es cuando tenemos problemas, porque es la frecuencia del habla.

Audiometría: Estudio para medir el deterioro de la audición. Es una ilustración de la pérdida auditiva

Se debe buscar evitar seguir dañando al operador.

Los daños al oído generan dos pérdidas de audición:

Conductiva: Es un problema del oído medio. Se corrige con un tratamiento médico o cirugía.

Neurosensorial Tiene que ver con la exposición laboral. Es casi siempre irreversible.

NIVELES SONOROS

Se mide todo en decibeles. Se mide el ruido que hay en el ambiente que afecta al oído (Escala A). Los 85 decibeles A son el límite.

(poner gráfico de la PPT)

A partir de 130 dB ya no se puede trabajar.

RUIDO

Según la forma de presentarse

- **Encubridor:** Impide o dificulta oír otros sonidos
- **Irritante:**

Según periodicidad

- **Continuo:** Su nivel sonoro permanece constante a lo largo del tiempo. (3 segundos)
- **Discontinuo:** Se produce de forma intermitente o fluctuante variado su nivel sonoro con el tiempo
- **De impulso:** Ruidos instantáneos que duran menos de 1 segundo.

EFECTOS SOBRE LA PERSONA

(está presente la susceptibilidad individual)

- Disminución de la capacidad auditiva
- Dilatación de la pupila
- Secreción de adrenalina
- Movimiento del estómago e intestino
- Contracción de vasos sanguíneos
- Disminución de la atención y memoria
- Palpitación del corazón
- Mala oxigenación
- Violencia
- Ansiedad

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RUIDO

- **Nivel sonoro continuo equivalente (NSCE):** Es el nivel sonoro de un ruido supuesto constante y continuo durante una jornada laboral semanal, cuya energía sonora sea igual del ruido variable medido estadísticamente a lo largo de la misma
- **Reverberación:** El sonido continuo (se sigue percibiendo) a pesar de cesar la emisión de la fuente. Ello se debe a que las ondas sonoras se reflejan sobre los elementos del medio.
- **Efectos biológicos del ruido**
 1. Sobre el aparato auditivo (disfunción, sordera, profesional, desplazamiento transitorio del umbral).
 2. Efectos psicológicos: menos concentración y reflejos, más accidentes
 3. Interferencia en la comunicación oral (social)

Si yo duplico la energía emitida, el nivel de presión sonora se adiciona en 3 dB.

Criterio de igual energía: El daño es proporcional a la energía recibida por el oído, por lo tanto, si se duplica la energía debemos reducir el tiempo de exposición a la mitad.

El sistema auditivo humano, así como la vista, son **poco sensibles** (Puedo seguir escuchando, aunque el daño esté hecho). El olfato es MUY sensible.

NORMATIVA

En 2012 se introdujo un protocolo de medición de nivel sonoro estándar. Todos miden lo mismo, de la misma manera.

- **MENOR o IGUAL A 85 dB** podemos trabajar SIN PROTECCIÓN hasta 8 hs diarias y 48 horas semanales
- **DE 85 a 110 dB:** Podemos trabajar con protección hasta 8 horas diarias y 48 semanales, sin protección por menos horas según intensidad
- **MÁS DE 110 dB SIEMPRE CON PROTECCIÓN**

- **MÁS DE 135 NO SE PERMITE TRABAJAR**, ni siquiera con protectores auditivos

CONTROL DEL NIVEL DE RUIDO

SOLUCIÓN EN LA FUENTE EMISORA

1. Sustitución de la máquina o parte que produzca menos ruido.
2. Modificación del proceso.
3. Mejorar el balance dinámico, reducir velocidad.
4. Aumentar las masas en juego, modificar anclajes, uniones, varias.
5. Alejar la fuente, aislarla.

SOLUCIÓN EN LAS VÍAS DE PROPAGACIÓN

1. Aislar la máquina respecto a las estructuras vecinas, interponiendo elementos elásticos como resortes, soportes, etc
2. Fundaciones masivas: deben estar desvinculadas de las estructuras, tal que absorban las vibraciones.
3. Cancelar las ondas utilizando el fenómeno de resonancia.

SOLUCIÓN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO

1. Aislar la zona de trabajo (Paredes dobles, ventanas con vacío, pantallas, etc)
2. Recubrir el ambiente con materiales absorbentes
3. Usar los EPP apropiados, dejar constancia de la recepción de la debida capacitación en el uso, mantenimiento, etc.

CONTROL DEL NIVEL DE RUIDO

Para saber si estamos bien o mal, hay que hacer la medición. La ley me dice que tengo que hacer una medición de nivel sonoro continuo equivalente, NSCE, esta es anual y se hace en sectores donde se cree que el ruido podría perjudicar a los trabajadores.

Es responsabilidad excluyente del titular de la empresa cumplir, existiendo asimismo participación en la omisión de dicho cumplimiento, aduciendo desconocimiento por parte del profesional que actúa en el establecimiento.

El análisis se debe hacer: operario (oído humano) o equipamiento (máquinas, motores, etc). El equipo de medición se setea de diferente manera en función del operario o la máquina.

TIPOS DE PROTECCIÓN

Los tapones van al canal auditivo. Siempre con la mano limpia los coloco. El de copa debería cubrir todo el oído externo. El multiuso se limpia, higieniza.



Desechables



Adaptables al casco



Multiusos



De banda



De copa (para usar sin casco)

Con tan solo un descuido de 5min al día se reduce drásticamente la protección del protector auditivo.

PONDERACIÓN DE FRECUENCIAS

Sirve para conocer el nivel sonoro que genera una máquina o hacer una medición para poder seleccionar una EPP

PONDERACIÓN A: Se va a medir el nivel sonoro que le llega al oído Humano

PONDERACIÓN C: Para conocer el nivel sonoro que genera una máquina.

El decibelímetro debe ser certificado por el INTI, se configura su escala. Se configura en respuesta rápida o respuesta lenta.

La mayoría de las mediciones en ambientes laborales se hacen con ponderación **A** y con respuesta **lenta** (1seg) ya que es lo que mejor se aproxima al oído humano.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Para hacer una medición de ruido hay 3 pasos. Utilizo un sonómetro o un dosímetro.

1. Se hace un pre diagnóstico. Si se detecta que la exposición diaria al ruido se compone de 2 o más periodos de exposición (dentro de las 8 horas de trabajo) se toma en consideración el efecto global:

$$C1/T1 + C2/T2 + C3/T3 + \dots + Cn/Tn$$

Cn: Duración de la exposición.

Tn: Duración total permitida.

Se comparan niveles sonoros; reales y de tabla. Si la suma de las fracciones da mayor a 1, la respuesta va a ser; considero que se sobrepasa el valor límite umbral. Siempre tengo que medir en la peor condición. El equipo lo tengo que ubicar cerca del oído.

Se usan tablas (en la guía). Una vez que tengo el nivel sonoro equivalente, puedo saber el tiempo de exposición permitido. Después vuelvo a hacer mediciones. La tabla está hecha para 48 horas semanales. La medición tiene que ser diaria.

En la tabla cruzó tiempo y nivel sonoro, para obtener el valor del índice de exposición. Así consigo el nivel sonoro continuo equivalente. En la tabla siempre elijo el peor escenario en el caso de que no tenga claro el tiempo.

Se empieza a tener en cuenta todo a partir de 80 dBA.

Para saber la relación entre el ruido existente y su índice en la jornada laboral, hay que hacer el cálculo del **Nivel sonoro continuo equivalente**. El valor de este NSCE permitirá saber que tipo de protector auditivo seleccionar.

2. En el caso de necesitar un EPP, como hacer para elegirlo. Hay distintos protectores auditivos. Puede brindar **baja atenuación, mediana atenuación, alta atenuación**. Esto va a permitir saber el factor de atenuación correspondiente.

Se debe calcular el nivel sonoro efectivo (Nef). Es el nivel sonoro que entra al oído humano con el protector puesto. Es un poco más complicado de medir. La medición se hace en diferentes frecuencias.

CONCLUSIONES

1. Establecer el índice global de ruido
2. Establecer el índice de ruido en la jornada
3. Establecer el Nef mediante el uso de protección auditiva.

El Nef es el nivel efectivo en dB a usarse para el cálculo del nivel sonoro continuo equivalente.

$$NSEf < 80 \text{ dB(A) SIEMPRE!!!!!!}$$

$$\text{Nivel sonoro corregido } NSi = NS \text{ dB(A)} - (AT - 2*DE)$$

$$NSEf = 10 \cdot \log \left(\sum 10^{(NSi/10)} \right)$$

NIVEL SONORO EFECTIVO

Hago mediciones en diferentes escalas de octava (frecuencias) con las tablas de medición en escala A. Después lo corrijo. El valor del índice de atenuación lo da el proveedor. De acuerdo a eso, calcula el NS corregido. Después hago la cuenta y obtener el nivel sonoro efectivo

ULTRASONIDO

Por arriba y por debajo de la audición hay frecuencias. Estas pueden ser dañinas. Generalmente sobre 20KHz.

Hay varios usos industriales para estas frecuencias:

- Ensayos no destructivos, aplicaciones médicas, limpieza de contaminación en algunos componentes metálicos.
- Comunicación por agua, determinación de la profundidad.

Efectos sobre la salud.

- Alteraciones del sistema nervioso y el umbral auditivo
- Daño de tejidos, calentamiento de la piel

VIBRACIONES

El ruido va acompañado de vibraciones (movimientos oscilatorios).

Los daños son diferentes en función de las frecuencias. Se transmite la vibración a alguna parte del cuerpo. Cuerpo entero o extremidades superiores. Se diferencia la vía de ingreso de la vibración.

Dependiendo del tiempo, la frecuencia de la vibración puede causar: incomodidad, Discomfort, hasta lesiones graves.

Si se ve que hay vibraciones, hay que actuar ante el agente de riesgo (jerarquía de controles).

Las **vibraciones del cuerpo completo** ocurren cuando el cuerpo está apoyado en una superficie vibrante. Se presentan en todas las formas de transporte y cuando se trabaja cerca de maquinaria industrial.

Las **vibraciones transmitidas a las manos** están causadas por procesos en los que se agarran o empujan herramientas o piezas vibrantes con las manos o dedos.

La vibración es una aceleración constante que se mide con acelerómetros.

CAUSAS DE LAS VIBRACIONES

- Máquina rotante (piezas rotativas, desequilibrado, falta de alineamiento, excentricidad)
- Falta de mantenimiento preventivo: es muy importante hacérselo a la maquinaria
- Falta de alineamiento.
- Fallas en rodamientos y cojinetes

SEGÚN LAS VÍAS DE INGRESO

A través de las manos- brazo: Frecuencia entre 20 y 1500 Hz

Cuerpo entero: 1 a 80 Hz

VES: Vibraciones en extremidades superiores: manos, muñecas y antebrazos.

LAS LESIONES GENERADAS SON SÍNDROMES POR VES:

Exponerse a VES genera lesiones permanentes.

1. **Daños en el sistema circulatorio**: Síndrome del dedo blanco. Los dedos cambian de color por los problemas de circulación.
2. **Daño nervioso sensorial**: Pérdida de sensibilidad en el tacto y temperatura. Entumecimiento y hormigueo.
3. **Daño en músculos, huesos y articulaciones**: Disminución de fuerza y osteoporosis.
4. **Síntomas generales**: Cefaleas, neurosis, insomnio.

CONSECUENCIAS

1. De muy baja frecuencia

Menores a 1 Hz: Se genera un problema en el oído, se altera el sentido del equilibrio (aparato vestibular del oído). Casi no se perciben. Lo hace el cuerpo

2. De baja y media frecuencia (+ de 1 HZ)

La acción se da sobre la columna vertebral; lumbalgia, problema en la cervical, hemorroides, diarrea.

PREVENCIÓN

- Eliminar las vibraciones.
- Disminuir tiempos de exposición.
- Pequeñas pausas durante la jornada laboral: 10 min por hora de vibración continua.
- Rotación de puestos.
- Adecuación de las tareas de acuerdo a la susceptibilidad individual.
- Mantenimiento preventivo de máquinas y herramientas.
- Colocar materiales aislantes.
- Mantenimiento a los sistemas de suspensión.
- Colocar alfombras de materiales aislantes de la vibración.
- Asientos de los vehículos con adecuada suspensión.
- Superficies lisas sin grietas, baches, pozos, etc.

MEDICIÓN

Acelerómetro. M/s^2

Se mide en diferentes ejes. Depende de esos valores se pasa a la tablas y gráficos para saber el tiempo límite de exposición.

VALORACIÓN VASCULAR Y SENSONEURAL

El riesgo de exposición termina en trastornos vasculares, óseos, articulares, neurológicos y musculares. Se clasifican mediante el sistema StockHolm para dedo blanco inducido por vibración. Se ordenan las exposiciones laborales a partir de los síntomas de frio inducido a los sistemas vascular y neuro sensitivo.

RADIACIÓN

INTRODUCCIÓN

Las radiaciones son una forma de transición espacial de la energía. Se efectúa mediante ondas electromagnéticas o partículas emitidas por átomos inestables.



2 TIPOS DE RADIACIONES

IONIZANTES

Son radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. Pueden penetrar la materia. Ej: rayos X y emisiones radiactivas.

NO IONIZANTES

Son aquellas en las que no intervienen los iones:

- Ultrasonido, electromagnéticas, UV, microondas, etc

Estas generan acciones:

- Acción térmica (quemaduras)
- Vibraciones moleculares
- Inducción de corrientes eléctricas
- Acción fotoquímica
- Estimulación eléctrica, muscular y nerviosa
- Inducción de efectos sonoros.

Se pueden aplicar en: Medicina, industria, investigación, transporte de energía, comunicaciones, etc.

RADIACIONES NO IONIZANTES

ULTRAVIOLETAS (UV)

La principal fuente es el sol. Se ubica entre el espectro visible y de rayos X. Sus efectos se limitan a la piel y a los ojos y dependen del grado de pigmentación de la piel y la longitud de onda.

LUZ VISIBLE

La luz puede producir una pérdida de la agudeza visual, ocasionar fatiga ocular, deslumbramiento, etc.

INFRARROJA

Son ondas térmicas emitidas por un cuerpo de alta temperatura. Se limita a la piel y los ojos y nos penetra profundamente.

Medidas de control técnico

- Encerramiento
- Pantallas que reflejan la transmisión
- Aumento de la distancia
- Recubrimiento que impida la reflexión en paredes
- Ventilación adecuada
- Señalización
- Limitación del tiempo de exposición y limitación del acceso de las personas

Medidas de protección personal

- Protección ocular (máscaras de cara completa)
- Ropa adecuada
- Crema protectora

MICROONDAS Y RADIOFRECUENCIAS

Cuando son lo suficientemente intensas con tiempo de exposición alto pueden causar destrucción de los tejidos por sobrecalentamiento

Efectos biológicos: el principal es la térmica. Afectan en mayor medida a los órganos poco vascularizados por sus dificultades para disipar el calor.

Fuentes MO: Hornos microondas, antenas de radar, radio y televisión.

Fuentes RF: comunicaciones, soldaduras, esterilización de alimentos.

Medidas de control técnico

- Encerramiento
- Apantallamiento
- Recubrimiento de madera, bloques de hormigón, ventanas, etc. Atenuar los niveles de densidad de potencia

Médcas de protección personal

- Gafas
- Trajes absorbentes.

Es una emisión controlada y estimulada. Hay tres tipos de generadores de rayos láser: estado sólido, gaseoso o semiconductor. Cristales, Ne y He o cristales semiconductores.

Se limitan a los ojos y en menor medida a la piel

Medidas de control técnico

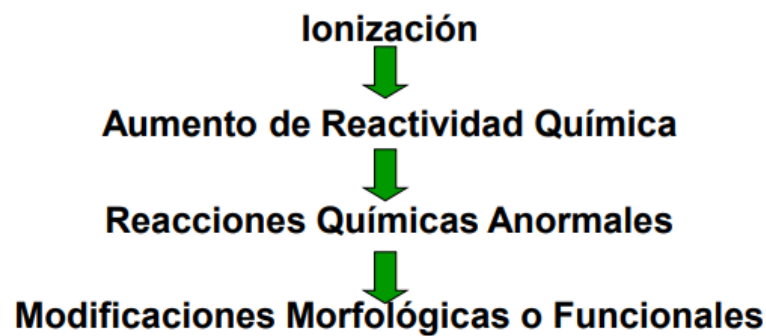
- Proteger del uso no autorizado
- Instalar un obturador del haz y un atenuador para evitar la salida de radiaciones
- Señalizar el área
- La trayectoria del haz debe finalizar su recorrido sobre un material con reflexión difusa de reflectividad.
- Los haces deben estar encerrados y los de camino óptico abierto se deben situar por encima o por debajo del nivel de los ojos.

Medidas de protección personal

- Utilizar anteojos con protección lateral y lentes curvas
- Utilizar guantes

RADIACIONES IONIZANTES

ACCIÓN DE LAS RADIACIONES IONIZANTES



Efectos

- Intensidad y naturaleza de las radiaciones
- Órganos afectados
- Acceso a un tratamiento
- Tiempo de exposición
- Vía de absorción
- Resistencia individual

1. Alteraciones en la sangre: Pérdida de leucocitos, disminución o falta de resistencia ante procesos infecciosos y disminución del número de plaquetas. Anemia importante y tendencia a hemorragias.

2. Alteraciones en el apartado digestivo: inhibir la proliferación celular y lesionar el revestimiento produce una disminución de secreciones, pérdida de líquidos y de sodio. Puede producir pasó a bacterias del intestino a la sangre

3. Alteraciones en la piel: inflamación, eritema y descamación seca o húmeda de la piel.

4. Alteraciones en el sistema reproductivo: puede provocar la esterilidad. La secuela depende de la dosis y el tiempo de radiación, además de la edad de la persona irradiada.

5. Alteraciones en los ojos: el cristalino puede ser lesionado por la acción de la radiación

6. Alteraciones en el sistema cardiovascular

7. Alteraciones en el sistema urinario: atrofia renal o fibrosis.

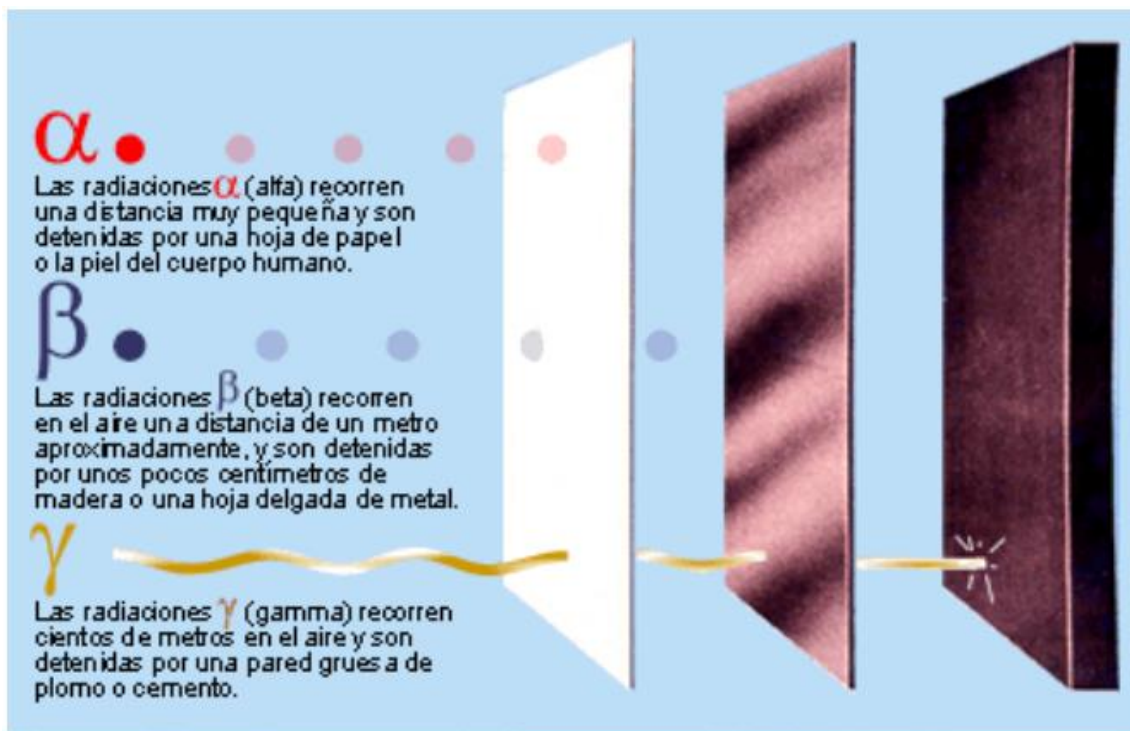
Son emitidas por un núcleo de átomos radiactivos y producen una ionización de intensidad alta. Son poco penetrantes por tener gran masa. No Requieren blindaje y no son peligrosos.

PARTÍCULAS BETA

Son emitidas por un núcleo de átomos radiactivos. Pueden producir quemaduras y su poder de ionización no es tan elevado como el de las partículas alfa. Hay que blindar con aluminio o vidrio

RAYOS GAMMA

Son radiaciones que se desplazan a la velocidad de la luz sin masa. Tienen un poder de penetración elevado y se requiere de capas gruesas de plomo u hormigón para detenerlos.



RAYOS X

Son pequeños haces de energía con alto poder de penetración

NEUTRONES

Radiación formada por partículas que viajan a gran velocidad

MUY IMPORTANTE

Cuando una empresa tenga una gran fuente radiactiva debe avisar al personal, señalar su ubicación, su área de operación, riesgos y procedimiento ante emergencia.

Solo el personal autorizado puede operar sobre la fuente (en caso de emergencia). La CNEA es la que debe controlar. El problema es la fuente no lo que se irradió.

LA RADIATIVIDAD NO SE VE NI SE SIENTE: SE MANIFIESTAN SUS EFECTOS.

DOSIS

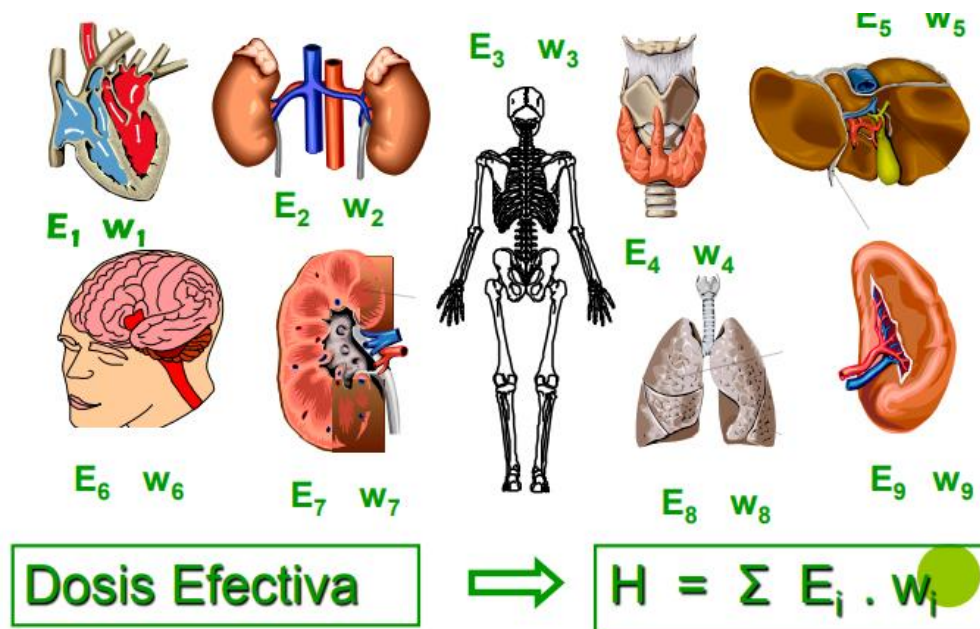
En la interacción, la radiación y la materia experimentan cambios. La materia irradiada puede experimentar modificaciones que dependen de la **energía absorbida**.

Dosis Equivalentes iguales en órganos distintos



Efectos diferentes

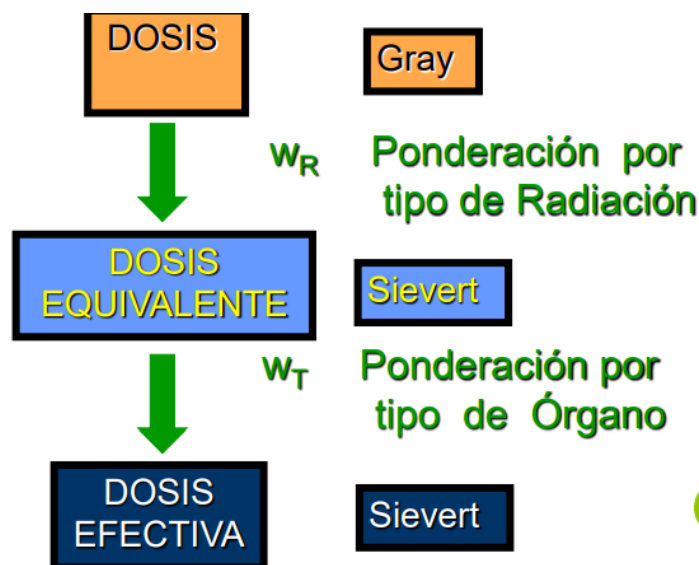
Para evaluar el efecto total sobre el organismo se deben sumar las dosis equivalentes en los distintos órganos ponderados por un factor biológico que representa la radiosensibilidad relativa de cada órgano.



UNIDADES Y MAGNITUDES

Sv: dosis efectiva de la radiación ionizante que toma en cuenta la sensibilidad relativa de distintos órganos expuestos.

Gy: Mide la energía absorbida por un material.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Los principios básicos de protección contra la radiación externa son:

- **Tiempo:** la dosis es proporcional al tiempo de exposición. Hay que reducirlo
- **Distancia:** a mayor distancia de la fuente, menor la exposición y la dosis
- **Blindaje:** Las barreras reducen el campo radiactivo, lo que permite acortar la distancia de trabajo y reducir la dosis de exposición.

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES

- No debe adoptarse ninguna práctica que involucre radiación a menos que produzca un beneficio neto.
- Las exposiciones a la radiación deben mantenerse tan bajas como sea posible
- El equivalente de dosis que recibe cualquier individuo no debe exceder los límites determinados por la CIPR.

Los límites distinguen entre personas profesionalmente expuestas y no expuestas.

profesionalmente expuestas: no debe recibir más de 20 mSv en un año. Debe ser considerado como el promedio en 4 años consecutivos (100 mSv en 5 años).no pudiendo exceder los 50 mSv en un año.

No profesionalmente expuestas: el límite es 1 mSV en un año y el límite anual son 15 mSV para el cristalino y 50 mSV para la piel

Con una dosis de 1000 mSv al año ya hay efectos graves y con 5000 la muerte.

MEDIDAS A TOMAR

- Mantener plena información de la radiación a manejar
- Usar dispositivos protectores contra las radiaciones
- Contar con equipos de medición para monitorear permanente
- La ropa protectora debe lavarse separada de la ropa de calle para no contaminarla
- Prohibido comer o fumar en lugares con radiaciones para evitar la ingestión
- Restricción de acceso

GESTIÓN DE RESIDUOS

Los residuos de las centrales nucleares se gestionan según la ley.

Los combustibles irradiados se almacenan de forma segura en las centrales y siguen siendo radiactivos durante miles de años.

Hay algunos tratamientos para procesarlos o transmutarse para acortar los periodos de almacenamiento.

ARGENTINA

Una vez generados los residuos hay que definir qué elementos contiene, qué tipo de radiación emiten y cuánto tiempo de aislamiento es necesario para que ya no sean un riesgo.

La caracterización implica medir sus propiedades y establecer el proceso de gestión y el sistema de disposición adecuado.

La gestión en argentina se orienta a la compactación y la inmovilización de los residuos; se los puede incluir dentro de polímeros de asfalto, vidrio o cemento, Para almacenar los residuos se los envasa en contenedores metálicos especiales.

CARGA TÉRMICA

Se agrega el estrés por frío a la resolución.

Lugar físico: Intemperie, Confinado, Ventilado, Pequeño.

ESTRÉS POR FRÍO

DAÑOS A LA SALUD POR FRÍO

- Enfriamiento
- Congelamientos
- Quemaduras por frío
- Disminución de la atención – menor capacidad para la toma racional de decisiones => Accidentes

VALORES LÍMITE Protegen a los trabajadores de estrés por frío y de las lesiones causadas

ECUACIÓN DEL FRÍO: Temperatura baja + velocidad viento + humedad = daño o enfermedades por frío

OBJETIVO: impedir que la temperatura del cuerpo sea menor a 36°C

PROGRESIÓN DE LA HIPOTERMIA

- 37°C Temperatura oral normal.
- 36°C Metabolismo compensa pérdida de calor.
- **35°C Tiritones intensos. Dolor en extremidades.**
- 33-31°C Conciencia disminuida, se deja de tiritar.
- 30-29°C Pérdida progresiva de conciencia.
- 28-27°C Posible fibrilación ventricular.
- 26-21°C Edema pulmonar – Fibrilación ventricular.
- 20°C Parada cardíaca.
- 9°C Hipotermia más baja simulada.

COMO EL CUERPO CONTROLA EL FRÍO

Cuando la potencia generada no puede disiparse en un ambiente caluroso. La temperatura del cuerpo aumenta y se habla de riesgo de estrés térmico.

Si, por el contrario, el flujo de calor cedido al ambiente es excesivo la temperatura del cuerpo desciende y existe riesgo de **estrés por frío**.

Se generan mecanismos para aumentar la generación interna de calor. Empezamos a hacer actividad física mediante los tiritones. Hay vasoconstricción que trata de disminuir el flujo de sangre a la superficie y dificultar la disipación de calor al ambiente.

Se produce **hipotermia** porque: los tiritones activan los músculos y generan calor. La vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo y evita que se disipe calor. Por esta razón las extremidades tienden al congelamiento.

EXPOSICIÓN PROLONGADA AL FRÍO O INMERSIÓN

1. Hay que proveer aislación si la temperatura ambiente es menor a 4 °C. A mayor velocidad de viento y menor temperatura más aislamiento.

2. Con temperatura de bulbo seco y la velocidad del viento, determino el peligro del frío. Depende en que zona caiga determinar si es: poco peligroso, peligro creciente, gran peligro, etc.

Para estimar la velocidad del viento:

8 km/h: se mueve una bandera liviana.

16 km/h: bandera liviana, plenamente extendida.

24 km/h: levanta una hoja de periódico.

32 km/h: el viento amontona nieve.

Hay que buscar evitar la hipotermia.

- Impedir el congelamiento por contacto; hay que tener un aislante térmico.
- Por debajo de 4 grados, ropa aislante.
- En cámaras frigoríficas hay que tener en cuenta la velocidad del viento.
- Hacer controles permanentes en personas mayores o con problemas circulatorios.

ESTRÉS TÉRMICO

Formas de transmisión de la energía

- Conducción
- Convección
- Radiación
- Evaporación: por el sudor. Mecanismo compensatorio.

ESTRÉS TÉRMICO

Estar expuesto a altas temperaturas. Se mide el TGBH. Es la carga neta de calor a la que se expone el trabajador. Hay un gasto energético asociado a la tarea que se realiza, asociado a los factores ambientales y los requisitos de ropa.

TENSIÓN TÉRMICA

Respuesta fisiológica resultante del estrés térmico. Son los ajustes para disipar el exceso de calor. No afecta solo a un órgano, afecta al organismo.

HOMEOTERMO

Los seres humanos tenemos estos mecanismos compensatorios para mantener siempre la misma temperatura del cuerpo.

VARIABLES QUE DETERMINAN EL INTERCAMBIO TÉRMICO

- Velocidad del aire
- Temperatura de paredes y objetos
- Temperatura del aire
- Humedad relativa

RESPUESTA FISIOLÓGICA: son los pequeños cambios que producen grandes desequilibrios funcionales, hasta que llega la muerte.

- Vasodilatación: aumento de circulación superficial.
- Mayor circulación: incremento del ritmo cardíaco
- Vasoconstricción
- Cambios en la presión sanguínea
- Sudoración
- Desplazamiento de agua en el cuerpo
- Elevación de la temperatura corporal
- Mayor ventilación pulmonar

ECUACIÓN DEL CALOR

Alta temperatura + alta humedad + trabajo físico = enfermedad del calor

Realizar diversas actividades genera calor en el interior del organismo.

CONSECUENCIAS

Se pueden resbalar las herramientas. Se puede generar irritabilidad, enojo, incomodidades, baja de la atención, cansancio, poca fuerza, edemas, calambres, etc. Hay más daños en ambientes calurosos que en moderados ya que la capacidad mental y el rendimiento disminuyen. También hay problemas con las palmas sudadas y resbalosas.

GOLPE DE CALOR

Se da a temperaturas de más de 40 grados. Convulsiones, delirios, coma. Se produce cuando se hacen tareas físicas pesadas en extremo calor. Se debe tratar de enfriar el cuerpo.

SINCOPE DE CALOR

Hay mucha vasodilatación periférica. Se disminuye la sangre en órganos vitales, bajando el oxígeno en el cerebro y corazón. Mareos, sudoración y dolor de cabeza.

DESHIDRATACIÓN

El agua de la sudoración no es remplazada por los líquidos. Disminuye la tolerancia al calor, hay pulso cardíaco más alto y aumenta la T° corporal. Se disminuye el estado físico, la tolerancia al calor y la capacidad mental.

EDEMA POR CALOR

Personas no aclimatadas expuestas a un ambiente caluroso.

Afectan fundamentalmente a las extremidades inferiores. Hinchazón.

CALAMBRES POR CALOR

Espasmos musculares involuntarios y dolorosos que suelen ocurrir durante el ejercicio intenso en ambientes calurosos.

Pueden aparecer tras una intensa sudoración como consecuencia de un trabajo físico prolongado.

AGOTAMIENTO POR CALOR

Las causas son la exposición a temperaturas altas, sobre todo combinada con mucha humedad y actividad física intensa. Deshidratación severa y pulso acelerado.

MEDICIÓN DE CARGA TÉRMICA

Siempre debo meterme en **LA PEOR SITUACIÓN POSIBLE**.

ACLIMATACIÓN

Es el conjunto de adaptaciones fisiológicas que ocurren cuando una persona es expuesta periódicamente a una carga térmica severa.

Con la aclimatación el sudor se hace más diluido, donde se experimenta más sed y beben agua voluntariamente.

Se obtiene con exposiciones diarias poco prolongadas, 100 minutos diarios de trabajo continuo en los primeros 4 a 7 días y se complementan en dos semanas.

- **Temperatura de bulbo húmedo TBH:** cubrir al bulbo seco con una tela húmeda con agua destilada.

- **Temperatura de globo:** mido con un termómetro de globo
- **Temperatura de bulbo seco:** mido con un termómetro normal.

Mido las 3 temperaturas.

TGBH: TEMPERATURA DE GLOBO BULMO HÚMEDO

- **TGBH:** temperatura de globo bulbo húmedo.
- Exterior (sol) $TGBH = 0.7 TBH + 0.2 TG + 0.1 TBS$
- Interior $TGBH = 0.7 TBH + 0.3 TG$

- **Categorías de gasto energético:**

Ligera, moderada, pesada y muy pesada.

PARA OBTENER LA EXIGENCIA DE TRABAJO: tomo en cuenta la aclimatación, el TGBH, categoría de gasto energético (ligera o pesada)

ESTIMACIÓN DEL CALOR METABÓLICO

El calor metabólico es una consecuencia de la actividad corporal. Se calcula a partir de:

Mi= Metabolismo basal + Metabolismo de acuerdo a la posición del cuerpo + Metabolismo según la clase de tarea que se realiza.

REQUISITO DE ROPA

Tipo de ropa	Adición al TGBH
Uniforme de trabajo de verano.	0°C
Buzos de tela (material tejido).	3,5°C
Buzos de doble tela.	5°C

El TGBH (temperatura globo, bulbo, húmedo) está afectado por este requisito. Obtener un nuevo valor de TGBH'. Ese es el que uso para la tabla. Quiero determinar la **exigencia de trabajo**.

MEDIDAS PREVENTIVAS

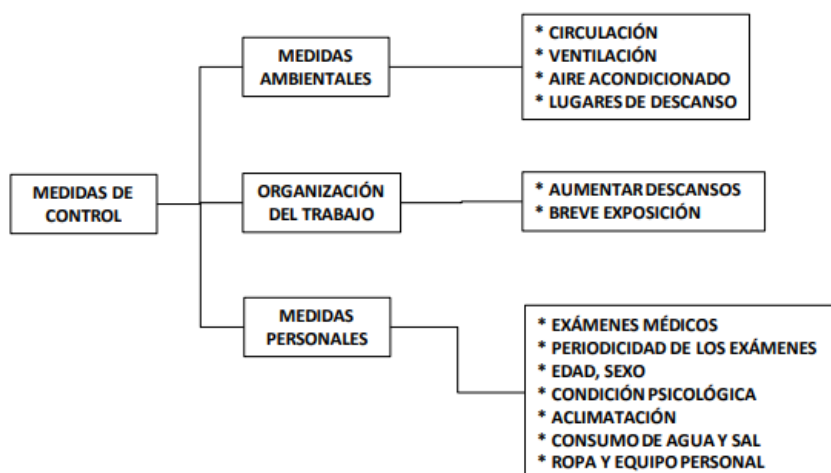
Corrección del calor metabólico: Disminuyo el esfuerzo físico del trabajador.

Corrección del calor radiante: Utilizo pantallas absorbentes y reflectivas.

Corrección del calor convectivo: Refrigerero el aire y aumento su velocidad.

Corrección de la evaporación ambiente: Se reduce el tiempo de exposición y se provee de zonas de recuperación

En todos los casos debo proveer de agua fresca y controlar la ingestión de sal a raíz de su pérdida a través de la sudoración.



ILUMINACIÓN Y COLOR SEÑALIZACION

LA LUZ

La vía de ingreso son los ojos. Elemento esencial de nuestra capacidad de ver.

En iluminación tenemos niveles mínimos de iluminación.

La luz es necesaria para apreciar la forma y el contorno de los objetos. Hay que prestar atención al tipo de lámpara, el color de la lámpara, etc.

De acuerdo a las actividades u objetos que no rodean, puede pasar que no nos favorezcan (Luz fluorescente)

El 80% de la información que obtenemos de los sentidos la obtenemos mediante la vista.

El **estado mental y el nivel de fatiga** se ve afectado por la luz.

No solamente hay que cumplir con el nivel mínimo. Va a afectar al color de las superficies (paredes, techo, muebles).

Los ojos se ven afectados a lo largo del tiempo; con la edad va decreciendo. No queremos acelerar el proceso natural.

Muchos accidentes se dan por deficiencias en la iluminación o errores cometidos por el trabajador al manipular objetos.

INTRODUCCIÓN

La luz es radiación. La clasificación más utilizada es la que se basa en longitudes de onda.

Habrán radiaciones ionizantes o no ionizantes.

REQUERIMIENTOS LEGALES

Cumplirlos es cuidar la seguridad y salud del trabajador. El lugar de trabajo debe seguir los siguientes requisitos. La luz se mide en LUX.

1. Adecuados niveles de flux según las tareas y lugar
2. No debe existir efecto estroboscópico (bolicho)
3. Con poder para distinguir el mínimo tamaño
4. No producir deslumbrando (luminarias fuera de ángulo)
5. Uniformidad de la iluminación

El ojo no se adapta rápidamente a los cambios de luz. Se encandila. El ojo trata de adaptarse y causa fatiga visual.

OBJETIVO

Proteger a los trabajadores

- Facilitar visualización de las cosas
- Para que el ambiente sea confortable

Reducir la fatiga visual, el estrés la somnolencia. Tengo que aplicar criterios para poner un máximo.

Mejora:

- La productividad, reduce la cantidad de accidentes.
- Mejora el ambiente laboral.

EL OJO

La visión es el proceso por medio del cual se transforma la luz en impulsos nerviosos capaces de generar sensaciones.

- **Esclerótica:** Pared de protección que protege de las radiaciones
- **Cornea/cristalino:** Sistema óptico que reproduce las imágenes
- **Iris:** controla la cantidad de luz que entra a los ojos. Se dilata y contrae depende de la luz
- **Retina:** película sobre la que se proyecta la imagen; conos y bastones.
- **Fóvea:** Zona de conos donde la visión es perfecta y el punto ciego, donde no hay conos ni bastones,

LA SENSIBILIDAD DEL OJO

Se ve afectada según si el horario es diurno o nocturno. Hay que tener en cuenta la susceptibilidad individual. En el caso de niveles de iluminación débiles, se desplaza la sensibilidad.

FACTORES

- **Adaptación:** a la oscuridad o la luz. Pasar de la oscuridad al sol es un instante. De luz a oscuridad, tarda 1 hora. Conviene tener lentes de color que mejore el proceso de captación. (Lentes de color amarillo).

- **Acomodación:** Ajuste de la distancia focal. Se hace foco forzando la vista. Está relacionado con la curvatura del cristalino. El cristalino pierde elasticidad con la edad, disminuyendo la visión.
- **Contraste;** discriminación de objetos respecto a la luminancia
- **Agudeza visual:** nitidez de la visión
- **Velocidad de la percepción:** niveles mínimos a cumplir. Depende de la luminancia

CAMPO VISUAL

A medida que me alejo del objeto, mi agudeza visual es diferente. El campo visual varía. El campo visual es la parte del entorno que se percibe con los ojos y cuando la cabeza está fija.

- **Campo de visión neta:** puedo percibirlo correctamente
- **Capo medio:** Se aprecian contrastes y movimientos
- **Campo periférico:** Rabillo del ojo (si se mueve)

El ojo percibe las diferencias de luminancia entre un objeto y otro. Por eso es importante el tema del color.

El problema de cuando mido es que, si cambian los muebles, los niveles de luz pueden variar y puede que ya no cumpla con los niveles mínimos. Depende de las tareas, etc. (Medición en planta libre vs a la hora de hacer la tarea)

Medimos todo en LUX.

FLUJO LUMINOSO

Son características específicas de las fuentes (luminarias): temperatura, color, tipo de fuente. No es lo mismo un led, una fluorescente, lámpara de sodio, etc.

El flujo luminoso es la potencia de una fuente y la intensidad es la forma en que se distribuye en el espacio la luz de las fuentes.

LUMINANCIA

Es una característica propia del aspecto luminoso de una fuente de luz o de la superficie iluminada. Por eso es importante el tema del color; No es lo mismo blanco satinado, mate o brillante.

Es lo que representa la sensación de claridad en el ojo. EL ojo percibe diferencia de luminancia y no de niveles de iluminación

NORMATIVA VIGENTE

Me da rangos o límites: valores recomendados.

1. Mide intensidad promedio según tareas
2. Nivel mínimo para distintos sectores

Se utiliza un luxómetro para realizar las mediciones. El luxómetro debe estar calibrado y certificado.

Hay que velar por la comodidad de la persona por, sobre todo.

Emed. (Iluminancia Media): la media aritmética de la iluminancia del local. Cada medición se realiza en la superficie de trabajo o en un plano horizontal a 0,80 mts del suelo. Debe ser igual o superior a los informados en la Tabla 2.

Emín. (Iluminancia Mínima): el menor valor medido de la iluminancia debe ser igual o superior a la mitad de la Emed. "determinada".

Este requerimiento no aplica a lugares de tránsito (Pasillos, etc).

Tengo que cumplir 2 condiciones:

- La iluminancia media tiene que ser mayor o igual a la luminancia de tabla
- El valor mínimo de todas las mediciones tiene que ser mayor o igual a la luminancia media dividido 2

La **segunda asegura uniformidad**. Hay que cumplir con las 2.

Se puede actuar sobre las lámparas, limpiarlas, aumentarlas, cambiar los colores.

Hay que hacer las mediciones al menos una vez al año. Con la nueva resolución hay que indicar la cantidad de mediciones.

Hay que mostrar un croquis indicando en qué lugares se hizo la medición. Hay que poner si tengo iluminación natural, artificial o mixta.

Índice del local: largo x ancho/ altura x (Largo + ancho)

Hay que buscar que me dé un número de mediciones entero. El inicio se redondea al entero superior (2,1 =3). Número mínimo de puntos de medición = $(x+2)^2$

Divido el sector de acuerdo a cantidad de mediciones que obtuve (una vez que calculé el índice del local).

La ley indica que está en el centro de cada rectángulo. El método de la grilla no se puede aplicar al 100% en todos los lugares. Se evita hacer muchas mediciones puntuales

RECOMENDACIONES

- Intensidad de la iluminación - Distribución
 - El ángulo de incidencia
 - Color de la iluminación y ambiente
 - Elección de las fuentes luminosas
 - Tamaño de los objetos a discernir (según normativa)
 - Distancia entre objetos
 - % de reflexión de los objetos: contraste entre superficie
 - Contraste alto entre superficies
 - Tiempo máximo de observación
 - La movilidad de los objetos y su velocidad
1. Cambio de naturaleza de las fuentes artificiales luminicas
 2. Modificar intensidad o distancia de la fuente luminosa
 3. Equilibrio entre la iluminación general y localizada
 4. Identificación señalización, zonas seguras de riesgos
 5. Control del deslumbramiento (persianas, parasoles) producido por iluminación natural.
 6. Control del reflejo (reemplazo de superficie reflecte brillosas por mates)

Con una superficie mate clara: logras el mismo efecto en lo referente a lo mental. La medición hay que hacerla sobre el plano de trabajo.

DESLUMBRAMIENTO , ENCANDILAMIENTO , REFLEXIÓN

- Nunca hay que mirar una fuente de luz directamente: para que no se encandilen.
- Hay que evitar la fatiga visual
- El deslumbramiento se da por diferencias demasiado grandes de la luminancia en el campo visual.

La capacidad de adaptación del ojo no alcanza ya que no se puede adaptar rápidamente a las diferencias de luminancia. La iluminación que llega de arriba a un puesto de trabajo debe tener un **ángulo mínimo de 30°**.

TIPOS DE ILUMINACIÓN

La iluminación **no debe tener diferencias considerables de luminancia**. Tampoco se debe generar monotonía para no perder los contrastes. Hay que evitar la fatiga visual por la adaptación para que no disminuya el rendimiento.

Natural: la del sol. En general es mejor la natural, pero es difícil de controlar. No se puede contar solo con ella. Se torna difícil cuando recae directamente en un puesto de trabajo. El sol produce calentamiento por radiación.

Ventajas: Permite apreciar los colores tal y como son. Es la más económica y te permite tener mejor contacto con el mundo exterior. Aumenta el bienestar.

Artificial: diferentes tipos de fuente. Es un elemento para iluminar cuando no hay luz natural y para decorar ambientes.

Hay un montón de ofertas distintas. A veces uno combina colores o temperaturas para reducir el contraste. Se puede lograr mayor uniformidad.

Hay diferentes maneras de iluminar de acuerdo a lo que se necesite.

General: necesaria para reconocer un espacio y movilizarse con seguridad.

Localizada: es la indicada para leer, cocinar, trabajar y es de mayor intensidad que la general.

De acentuación: no se usa para trabajar, pero sí para acentuar.

UBICACIÓN DE LA LUMINARIA

Directa o indirecta. Se utiliza de acuerdo lo que se necesite.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Se debe cumplir con límites y límites. No es para trabajar, es para emergencias. Tiene que permitir ir hacia un lugar seguro. El mínimo que debe cumplir es de 30 LUX. Son medidos a 80cm del piso.

Se deben colocar para tareas que se realizan en horario nocturno y en locales que no reciben luz natural.

Hay 2 sistemas de iluminación de emergencia:

Centrales: para construcciones de importancia que requiere una central e instalaciones complejas

Autónomos: Artefactos individuales colocados a la red eléctrica que cuando se quedan sin electricidad se encienden.

TIPOS DE LAMPARAS

Hay 2 métodos para crear luz:

Termoradiación: Es el alumbrado que se obtiene cuando los materiales sólidos o líquidos se calientan arriba de 1000K.

Descarga eléctrica: Cuando una corriente pasa por un gas emite radiación.

Hay diferentes parámetros para definir las características de una lampara

Lumen: Unidad que mide la cantidad de luz emitida

Color aparente: Apariencia cromática de la luz. LA temperatura de color describe el color aparente.

Clase de color aparente	Color aparente	Temperatura de color aproximada K	Recomendación
1	Cálido	< 3.300	Locales residenciales
2	Medio	3.300 a 5.300	Lugares de trabajo
3	Frio	>5.300	Niveles de iluminación elevados Ambiente caluroso Tareas particulares

Rendimiento de color: Se emplea para medir la capacidad de la luz para reproducir colores fielmente. Ra=100 es lo mejor ya que más reales serán los colores.

Clase	IRC (Ra)	Clase	IRC (Ra)
1 A	≥ 90	2 B	60 - 69
1 B	80 - 89	3	40 - 59
2 A	70 - 79	4	< 20

PVD

Se realizan tareas visuales con pantallas de visualización de datos. Esto presenta alteraciones a la salud.

- Fafiga visual por vista cansada
- Hipersensibilidad a la luz
- Picores, irritación, lagrimeo, mareos
- Dolores de cabeza y visión borrosa.

El trabajo de oficina y el trabajo con PVD requieren de iluminaciones distintas.

SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL: COLOR

NORMA IRAM 10005

Una señal de seguridad es la que, por una forma geométrica, color y símbolo da una indicación de seguridad. Puede incluir palabras.

- Indicaciones precisas
- Idioma universal
- Tamaño adecuado

Se establecen señales y colores universales para dar atención y avisar con la menor cantidad de palabras.

COLORES: REQUERIMIENTOS LEGALES

Se utilizan para identificar personas, lugares, procedimientos y objetos. Se busca prevenir accidentes en:

- Paredes, pasillos, calles
- Partes de maquina y elementos
- Cañerías para identificar ruidos
- Carteles e indicadores.

Colores calientes: Rojos, naranjas, amarillos

Colores fríos: Azules, verdes, púrpuras

Colores neutros: Blancos, grises.

COLOR AMARILLO: Precaución, advertencia

Se puede usar combinado con bandas de color negro. Indica sobre riesgos en:

- Partes de maquinas que golpeen, corten, electrocuten o dañen.
- Interior o bordes de puertas que deben permanecer cerradas (fusibles, llaves, electricidad)
- Desniveles: Que originen caídas
- Partes salientes de equipos o movimiento de vehículos y materiales
- Barandas, vallas, barreras que se prolonguen y que puedan ser chocadas.

COLOR ROJO: Parada/ PROHIBICIÓN / INCENDIO

Se usa para indicar dispositivos de parada de emergencia o relacionados con la seguridad.

- Botones de alarma
- Pulsadores o palancas

Se ubican en equipos contra incendio:

- Matafuegos
- Baldes o polvo extintor
- Hidrantes, nichos
- Mantas ignífugas.

COLOR AZUL. Obligación

Se aplica en las partes de artefactos cuya remoción o accionamiento implique precaución

- Tapas de tableros eléctricos
- Cajas de engranajes
- Cajas de comando
- Utilización de EPP

COLOR VERDE: Condición segura

Se usa para elementos de seguridad en

- Puerta de acceso a primeros auxilios
- Salidas de emergencia
- Botiquines
- Armarios con elementos de seguridad y EPP
- Camillas, duchas, lavajos.

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

- Forma: corona circular y barra transversal roja.
- Fondo: blanco.
- Símbolo de seguridad: negro, debe estar ubicado en el centro y no se puede superponer a la barra transversal.
- El color rojo debe cubrir, como mínimo, el 35 % del área de la señal.



Señal de prohibición
Figura 1

SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD

- Forma: círculo (figura 3).
- Fondo: azul
- Símbolo de seguridad: blanco, debe estar ubicado en el centro.
- El color azul debe cubrir, como mínimo el 50 % del área de la señal.



Señales de Obligatoriedad
Fig. 3

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS EXTINTORES

El matafuego se debe colocar en una chapa baliza.

- Franjas inclinadas en 45° blancas y rojas de 10 cm de ancho.
- Parte superior de la chapa a 1,20 / 1,50 metros del piso.
- En la parte superior derecha de la chapa baliza las letras correspondientes a los tipos de fuego para los cuales es apto el matafuego ubicado.
- El tamaño de la letra debe ser suficientemente grande como para ser vista desde una distancia de 5 metros.
- Sobre la chapa a 2 / 2,5 m desde el piso pueden colocarse este tipo de señales para visualizar desde más lejos.



Para matafuegos aptos para fuegos de clases B y C (tipos de CO₂ o polvo BC).

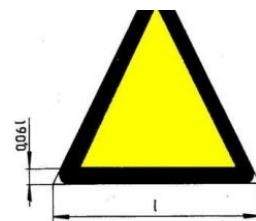


Para matafuegos aptos para fuegos de clase A B y C (tipos a base de polvos químicos o halógenos).



SEÑALES DE ADVERTENCIA

- Forma : triángulo (figura 2).
- Fondo: amarillo.
- Banda triangular: negra.
- Símbolo de seguridad: negro, debe estar ubicado en el centro
- El color amarillo debe cubrir, como mínimo, el 50 % del área de la señal.



Señales de advertencia
Figura 2

SEÑALES INFORMATIVAS

Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc.

- Forma: pueden ser circulares o rectangulares según convenga a la ubicación del símbolo de seguridad o al texto.
- Fondo: verde
- Símbolo de seguridad: blanco.
- El color verde debe cubrir como mínimo el 50 % del área de la señal.



Señal Informativa
Figura 4

SEÑALIZACIÓN DE LAS CLASES DE FUEGO EN LOS EQUIPOS EXTINTORES

Para identificar en un matafuego la clase o clases de fuego para la cual es apto el mismo se utilizan las siguientes figuras:

Para matafuegos aptos para fuegos de clase A (tipo a base de agua)



Para matafuegos aptos para fuegos de clase A y B (tipos a base de espuma y agua con espuma)



SEÑALIZACIÓN DE CAÑERÍAS

Producto	Color fundamental
Elementos para la lucha contra el fuego	Rojo
Vapor de agua	Naranja
Combustibles (líquidos y gases)	Amarillo
Aire comprimido	Azul
Electricidad	Negro
Vacío	Castaño
Agua fría	Verde
Agua caliente	Verde con franjas naranja

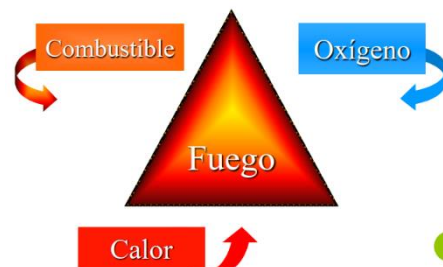
Para cañerías que conduzcan productos o semielaborados se usa el color GRIS. Si los productos son peligrosos, de les pone naranja alrededor del gris.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

EL fuego es energía visible cuando se produce la combustión.

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN

- **Oxígeno:**
- **Calor:** chispa, fricción, fósforo.
- **Combustible**
- **Reacción en cadena:** Se mantiene la reaccion sin mantener la fuentes principal de ignición.



DEFINICIONES

FirePoint: T° mínima a la que el combustible comienza a arder con combustión espontánea y sostenida.

FlashPoint: T° mínima en la que un combustible comienza a desprender gases o vapores para formar una mezcla inflamable.

Rango de inflamabilidad: Escala de gases, vapores y O₂ para que una sustancia arda.

CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS

Hay 4 clases de fuego: A,B,D,E, El K es una subclase del B

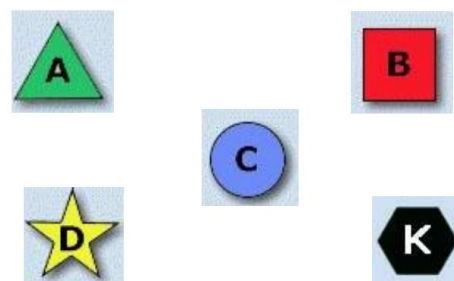
A (Volumen): Papel, madera, tela, goma

B (Superficie): Aceites, petróleo, pinturas, gases

C (Eléctrico): Equipamientos eléctricos, maquinarias, instalaciones, motores.

D (Metales): Sodio, potasio, aluminio, magnesio

K: Aceites y grasas de cocina.



FASES DE LA COMBUSTIÓN: INCENDIO

EL fuego tiene sus etapas: se inicia y dependiendo de la combinación de elementos y del ambiente, va creciendo, llega a un punto máximo y luego va disminuyendo. Dependen todo de las características que rodean al fuego. Dependiendo las fases el fuego va a depender

- El tiempo que estuvo ardiendo
- La ventilación del lugar
- Tipo de combustible: Es sólido, no lo es...

El aserrín arde mucho más rápido que la madera o un tronco. Los tiempos dependen de las características del combustible.

El flashear se relaciona con las evacuaciones. La evacuación tiene que hacerse en un tiempo determinado. La habitación arde y en un momento se llena todo de fuego y es muy difícil de apagar.

(Poner grafico de cómo se desarrolla el fuego)

FASE INICIAL: INCENDIO

- Hay una temperatura baja.
- Hay oxígeno y se puede respirar.
- No hay llamas.
- Los productos de la combustión no se consumieron.
- Hay poco humo y particulado.
- La corriente térmica haciendo.
- Se generan partículas de combustión, pero son muy pequeñas y quedan arriba. Mientras más pequeñas peor.
- La extinción es fácil. Está controlado.
- Se puede usar agua u otro agente existente (Hay que analizar el tipo de combustible).

FASE DE CRECIMIENTO: COMBUSTIÓN LIBRE

- La temperatura empieza a ascender.

- Hay llamas y calor.
- Se reduce el oxígeno del aire
- Las partículas que se empezaron a generar comienzan a hacerse visibles y a aumentar
- Se debe empezar a tener que usar equipos de protección respiratoria.
- Extinción con agua con buena producción de neblina.

(Se le hace un cambio a la boquilla para que haya neblina, que actúa como escudo contra la temperatura)

Flashover: Todas las superficies combustibles que no estaban incendiadas, comienzan a arder en consecuencia de la radiación proveniente de las llamas de lo que ya estaba prendido. Todo el recinto se ocupa de llamas.

Los factores que alteran son: Cantidad de combustible, la ventilación, la altura del techo y la capacidad del recinto.

Si el recinto está bien ventilado, se va a producir el Flashover.

FASE SIN LLAMA: DECAENDENCIA

- Temperatura ambiente alta 600°
- Poca disponibilidad de oxígeno (Imposible la respiración normal)
- Explosiones de humo y gran acumulación de gases.
- Gran acumulación de humo y gases
- Imposibilidad de respirar.
- Tipo de extinción: Método indirecto: enfrío estructura con vapor y neblina.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

No queremos que se generen los incendios. Hay medidas para implementar en los establecimientos para protegerlos contra la acción del fuego.

- No queremos que la gente se lastime: Salvar vidas humanas.
- Minimizar las pérdidas materiales
- Conseguir que las actividades del lugar puedan reanudarse lo más rápido posible

Se pueden clasificar en 2 las medidas

- **Protección pasiva:** Métodos que evita que se produzca un incendio o minimiza los incendios. Está vinculado con la proyección de un establecimiento (diseño del lugar). Fácil evacuación y retardo de la acción del fuego.

Se relaciona con pasillos de escape, rutas, puertas, etc. La normativa define cada uno de los elementos. Hay que lograr que los elementos retarden su proceso de combustión. (Material retardante)

Se ocupa de la disposición, distancias máximas a recorrer hasta llegar a un punto seguro. Se puede sectorizar: Achicar el lugar.

- **Protección activa:** Se encarga de la extinción del fuego una vez producido

Hay sistemas de detección y luchas contra incendios: Detectores de humo, llama y calor (según necesidad).

Los detectores detectan particulados. El detector de humo no suena.

Todo lo que tiene que ver con incendio tiene que estar de color rojo.

Cuando se aprietan dos pulsadores: se dispara la alarma general.

Los extintores: se usan solo cuando hay un principio de incendio. Tienen que estar al alcance.

Los sistemas fijos de extinción pueden ser: cabezales. Se conecta a cañerías antiincendios (Presurizadas). Los cabezales tienen un cristal que cuando la temperatura llega a 72 grados se rompe y sale muchísima agua.

Cuando las bombas detectan una caída de presión: se manda más presión y el resto de los esprints se activan por presión.

suele haber 3 bombas y 2 sistemas, 1 pro, otra de respuesta y otro soler, que ayuda a levantar la presión. Hay una eléctrica y otra a combustión.

Hay que complementar todo con la señalización.

La caja de escalera: Es el lugar seguro. Están hechas para que la gente salga y no que siga hacia el subsuelo. Si o si, si hay subsuelos no se pueden conectar ambas cajas de escalera. La escalera debe ser el lugar más seguro del establecimiento. No se puede usar el ascensor.

Se calcula que la caja escalera tiene que aguantar suficiente cantidad de fuego para aguantar a que la gente baje. Se presuriza para evitar que todo lo que se genera ingrese al lugar seguro.

Cuando uno realiza un estudio de carga de fuego, debe definir cuáles son los sectores de incendio que se van a analizar.

Depende de la instalación a proteger, los materiales, etc. se puede utilizar agua o gases para extinguir. El tipo de gases a depender de las instalaciones que quiero proteger. Generalmente, son gases que desplazan el oxígeno. También puede ser espuma (Clase de fuego B). Se busca sectorizar (disminuir el espacio de incendio)

MÉTODOS DE EXISTINCIÓN

- **Sofocación:** Oxígeno
- **Enfriamiento:** Temperatura
- **Segregación:** Combustible
- **Inhibir reacción química en cadena:** Reacción en cadena

Se pueden usar para extinguir equipos manuales

- Matafuegos
- Hidrantes
- Mangueras
- Autobombas
- Monitores

SOFOCACIÓN

- Se desplaza el oxígeno, impedir que siga entrando y eliminando el fuego.
- Tapar el fuego por completo.
- Los fuegos clase B se contra por este método.

Agentes extintores

- Espuma
- Gases inertes: CO₂, Nitrógeno, etc

ENFRIAMIENTO

Se busca reducir la temperatura para romper el equilibrio térmico

Agentes extintores

- Agua: existente por excelencia
- Polvos químicos (reacción en cadena y enfriamiento)

SEGREGACIÓN

- Eliminar el combustible que se está quemando
- Es muy poco aplicable
- Bloqueo del fluido mediante válvulas

INHIBIR LA REACCIÓN EN CADENA

- Mediante un elemento se interfiere con la acción química del fuego.
- Con sustancias se descompone con el material en combustión y cortan la reacción, ya que reaccionan de otra manera.

MATAFUEGOS

Son la primera línea de defensa contra los riesgos del incendio. Se usa antes de que haya fuego declarado. En general, los extintores de 5 kilos tardan en descargarse entre 8 y 10 segundos.

Adentro del matafuego contienen un agente existente por la acción de una presión interna.

Se clasifican

- Extintores de agua
- polvo químico
- Extintores de CO₂

- Extintores de Halon

De acuerdo a la presión interna puede ser un cilindro o en el caso del de Co₂, no tiene manómetro. Pueden tener una tobera para que se expanda mejor el gas.

Cada extintor tiene **letras y números que se refieren al potencial extintor y a la clase de fuego**.

Si os hay que hacer un control trimestral y una regar anual de extintores. Entre el recipiente y la parte donde se activa, tiene que haber un collar de un color dependiente del año. (Negro y amarillo).

EXTINTORES DE AGUA

Se usan para enfriamiento. **NO DEBEN UTILIZARSE EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS** por la conducción.

Ventajas

Absorben calor, es económica, no es marca registrada, reutilizable, no tiene vencimiento, Cualquier agua sirve, estable, no pierde capacidad extintora, alto alcance con solo aumentar la presión, fácil de transportar.

Desventajas

Temperatura de congelamiento (Se le suele poner productos para variar la temperatura de congelamiento). Conductividad eléctrica, reactividad con materiales (socio, carburos, magnesio)

EXTINTORES DE ESPUMA

Es una emulsión de espumógeno más agua. actúa por **sofocación**. Se expande por toda la superficie, evitando que ingrese oxígeno en el aire y además actúa por **enfriamiento** por el agua que contiene.

NO PUEDE USARSE EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

La espuma se expande por la superficie, cercando la llama y tapando todo. Forma una capa. Evita que ingrese el oxígeno del aire y que sigan saliendo los vapores inflamables. Es cara y vence.

POLVO QUÍMICO

Actúa inhibiendo la reacción en cadena. Es tri. Puede emplearse en corrientes eléctricas. (Para clase D de fuego van extintores específicos para cada metal)

Ventajas

Fáciles de emplear, trifase, alta velocidad de extinción, económicos, no conductores, baja toxicidad

Son corrosivos, no tienen presión propia, es polvo que corroe, es sucio, presentan problemas en áreas abiertas con viento. Es para fuegos superficiales.

CO₂

Sin costura, sin manómetro. Actúa por **sofocación** y un poco por enfriamiento. Es para fuegos B y C. Cuando se libera se solidifica en forma de copos (nube blanca). Se puede usar para la **corriente eléctrica**.

Cuando se usa en la tobera aparece un congelamiento (me puedo quemar por frío). Además, puede generar electricidad estática.

Ventajas

No es tóxico, es limpio, no es conductor, estable, no corrosivo, económico, baja reactividad

Desventajas

Se acumula en niveles bajos, desplaza el oxígeno, reducida capacidad de enfriamiento, no se puede usar en ambientes con personas

HALON

Son trifase. Actúan **destruyendo la reacción en cadena y absorben calor**. La manguera debería ser de color verde. Es más caro que el polvo químico, pero es más limpio. Se usa para fuegos ABC.

Cuando el riesgo se presenta en objetos o instalaciones de gran valor. Se usa también cuando se quiere una rápida extinción, cuando hay corriente eléctrica, para gases o líquidos inflamables, cuando se requiere un agente más limpio que el CO2.

EXINTORES CALASE D

Apagan por sofocación específicamente para el metal. **UTILIZAR SOLO PARA FUEGOS METALES**

CLASES DE FUEGO	PRODUCIDO POR	SE APAGA CON		
	COMBUSTIBLES SOLIDOS : CARBON, PAPEL, CARTON, MADERAS, TEXTILES.	AGUA	ESPUMA	POLVO QUIMICO
	COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS : NAFTA, KEROSENE, FUEL-OIL, ALCOHOLES.	CO2		
	EQUIPOS CON ELECTRICIDAD.		CO2	
	POLVOS METALICOS : ALUMINIO, SODIO, MAGNESIO, CALCIO.	POLVO SECO ESPECIAL		

DIAGRAMA DE INCENDIO						
TIPOS DE MATAFUEGOS		AGUA	ESPUMA	POLVO	CO2	HALON
CLASES DE FUEGO						
A	madera, papel, cartón, cuero, textiles	SI MUY EFICIENTE	Relativamente EFICIENTE	Relativamente EFICIENTE	POCO EFICIENTE	SI EFICIENTE
B	combustibles L y G, pinturas aceites	NO EFICIENTE	SI MUY EFICIENTE	SI MUY EFICIENTE	SI EFICIENTE	SI MUY EFICIENTE
C	equipos con corriente eléctrica	NO USAR	NO USAR	SI EFICIENTE	SI MUY EFICIENTE	SI MUY EFICIENTE
EFECTO EXTINTOR		refrigerante	sofocador	inhibidor	sofocador	inhibidor
AGENTE EXTINTOR		líquido	líquido	polvo quimico	Anh. carbónico	líquido
TIEMPO DE DESCARGA		45 a 65 seg 10 l	60 a 90 seg 10 l	8 a 20 seg 10 kg	> 8 seg 5 kg	12 seg 10 kg
ALCANCE MINIMO DEL CHORRO- metros		9	6	3	2,5	2,5

CAUSAS DE INCENDIOS

- Eléctricas
- Fósforos y cigarrillos
- Estufas o calefactores
- Líquidos inflamables
- Falta de orden y limpieza
- Fricción
- Llamas abiertas
- Corte y soldadura

REQUERIMIENTOS LEGALES

Ley 5920 - CABA

Su autoridad de aplicación es defensa civil. Hay un registro de profesionales. Se debe componer una brigada de emergencia. Se pone el foco en los sujetos más peligroso. Se requiere profesionales que hayan hecho el curso

- Grupo 1: Locales de tamaño pequeño con baja complejidad de evacuación
- Grupo 2: Complejidad media - riesgo medio
- Grupo 3: Complejidad alta - riesgos altos

Grupo 1: Si o si se debe tener un plan de evacuación. Hay que presentar una declaración jurada exhibida en el lugar. Se declara están en condiciones en caso de sufrir una emergencia

Grupo 2 y 3: Más allá del documento, los esquemas de evacuación, etc, debe presentarse una simulación de dinámica del fuego y del humo mediante un software especial y se da una hipótesis.

Hay que presentar un plan de evacuación y simulacro. Los simulacros se deben realizar al menos 2 veces al año.

- **Brigada de evacuación:** grupo de personas entrenadas para dirigir la evacuación.
- **Plan de evacuación:** procedimiento de evacuación establecido con responsabilidades y acciones a seguir,
- **Punto de encuentro**
- **Ruta de evacuación:** vías de escape conocidas.

EVACUACIÓN: REQUERIMIENTOS LEGALES

La Brigada de evacuación estará conformada por:

- Grupo Director:
 - Director de la Evacuación
 - Jefe de Seguridad
 - Jefe Técnico
 - Suplente del Grupo Director
- Grupo de Emergencia:
 - Responsable de piso.
 - Grupo control de incendio.

No hay que usar los ascensores por el particulado y la poca cantidad de movimiento.

Todos los ascensores bajan, se anula y chau.

No hay que correr. Se debe tener práctica y simulacros. Hay que mantener la calma de las personas. Hay que usar las escaleras y dirigirse a un punto de encuentro. La escalera se utiliza siempre del lado derecho, agarrado del pasamano, en fila india a un escalón por vez. Se debe dejar paso a los bomberos y fuerzas de emergencia.

No hay que reingresar. No hay que parar a agarrar cosas para no demorar la salida.

En el caso de que no se sepa nada del referente de evacuación, uno debe saber cómo proceder. Todos tienen que saber el procedimiento de evacuación.

Es importante saber qué hacer. La escena tiene que ser segura para poder ingresar.

DECRETO 351

Es un capítulo dedicado a la prevención y control de incendios.

Se busca preservar la seguridad y salud de los trabajadores. Se busca que sea difícil que se inicie un incendio, armando elementos de protección pasiva y activa.

- Hay que evitar elementos de combustión.
- Asegurar la evacuación de los que son parte del establecimiento.
- Proveer a las instalaciones de detección y extinción.
- Facilitar el acceso y tareas de extinción de bomberos.

DEFINICIONES

Caja de escalera: Incombustible con puertas de doble contacto y cierre automático. Se empuja una puerta con barral antipánico y la puerta cierra automática. Este lugar es el más seguro. Está presurizado. Puede tener una resistencia, pero no bloqueado.

Carga de fuego: Peso en madera/unidad de superficie. Es un cálculo para ingresar a unas tablas que determinan el potencial extintor. Con este potencial se puede determinar la cantidad de extintores necesarios en ese lugar.

Coeficiente de salida: Se calcula para saber que cantidad de gente va a poder evacuar en función de la cantidad de salidas. Nro. de personas que pueden pasar por minuto.

Factor de ocupación: Nro de ocupantes por m2, dependiendo del recinto.

CARGA DE FUEGO

Es el peso en madera por unidad de superficie.

Es **capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente** a la de los materiales contenidos en el sector de incendio.

El primer paso es ver que se quiere analizar. Se identifican los materiales.

Después se estima cantidad de material detectado. Se le asocia al tipo de riesgo (en la tabla de la legislación). Después tener que encontrar el poder calorífico (cantidad de calor que desprende una unidad de masa/kilo o litro).

Luego se multiplica la cantidad por el PC. Eso me va a dar las kilocalorías que el material desprende. Las Kcal obtenidas hay que transformarlas a Kg madera (Pechad). Las divido por madera.

$$qf = \text{kcal/kcal/kgmad}$$

$Pc \text{ mar} = \text{kcal/quemad}$

$Qt \text{ (carga de fuego)} = of/\text{superficie} = \text{quemad/m}^2$

Entro por tabla por tipo de fuego y potencial extintor. Después de eso voy a la página del proveedor y busca un matafuego con un potencial extintor que sirva.

En el caso de tener varios materiales sumo la cantidad y el poder calorífico y uso esas kilocalorías para hacer los cálculos.

Con respecto a la resistencia de fuego, se debe tomar el del material que tenga más riesgo y se usa ese valor.

Para el potencial extintor se usan las dos tablas.

Los criterios para cumplir con la carga de fuego son

- 1) Que se cubra el Potencial Extintor (of)
- 2) Que haya 1 extintor cada 200m2
- 3) Distancia entre un extintor y otro. 20 metros para fuego clase A y 15 metros para fuegos clase B. Es la distancia máxima. (Se deben ubicar estratégicamente para agarrarlos rápidamente). Si hay riesgo de fuego eléctrico se agrega un extintor BC.

RIESGO ELÉCTRICO

Electricidad: Es una forma de energía que busca un camino para circular.

La tensión se clasifica en muy baja, baja, media, alta. La tensión de seguridad dependerá de los equipos que se estarán manipulando (es un elemento de protección).

RIESGO ELECTRICO

Probabilidad de circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano. El ser humano es conductor y puede formar parte del circuito. Se da cuando existe **diferencia de tensiones** entre dos puntos de contacto.

FACTORES QUE PUEDEN DESENSADENAR UN ACCIDENTE ELECTRICO

- Que haya un circuito eléctrico
- Que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse
- Que el cuerpo humano no esté suficientemente aislado
- La falta de conexión a tierra en la instalación/circuito (valor de resistencia adecuado más bajo que la del cuerpo humano)
- Baja resistencia eléctrica del cuerpo
- Punto de entrada y salida de la corriente en el cuerpo humano.

INTENSIDAD DE LA CORRIENTE

Dependiendo de esta y del tiempo de exposición va a haber diferentes límites o umbrales.

Umbral: es el valor mínimo de la corriente que provoca una sensación en una persona, la a través de la cual para esta corriente

Umbral de reacción: aumenta la intensidad y el tiempo de exposición. Se provoca una contracción muscular (con tractores o extensores).

Umbral de no soltar: Valor máximo de la corriente que permite que una persona tiene para soltar la fuente por sus propios medios.

Umbral fibrilación ventricular: El corazón sigue latiendo a un ritmo irregular (bombeo, circulación del oxígeno).

Se pueden generar quemaduras internas por electricidad (humo)

Los principales factores que desencadenan en un accidente eléctrico son:

- Duración del contacto eléctrico
- Impedancia del cuerpo humano: Si la piel esta seca hay más resistencia, si esta mojada en muchísimo menor.

TIPOS DE CONTACTO

- **Contacto directo:** Una persona toca un elemento bajo tensión.
- **Contacto indirecto:** Una persona toca un elemento que normalmente no tiene tensión, pero accidentalmente tiene tensión. Para que no haya corriente de falla, tiene que haber puesta a tierra.

EFFECTOS DE LA CORRIENTE ALTERNA

Tiene que ver la intensidad y el tiempo de exposición. Se ven los umbrales. La corriente puede producir desde un cosquilleo hasta la muerte, pasando por contracciones, paro respiratorio, quemaduras, etc.

Los factores que determinan la severidad son: **El tiempo, la intensidad y si el CC o CA.**

- Zona 1: no hay reacciones. esa sensación de hormigueo
- Zona 2: Se presentan efectos tetanización (quedan duros). Umbral de no soltar.
- Zona 3: Shock eléctrico muy doloroso, alteración de ritmo cardiaco.
- Zona 4: efectos térmicos, parálisis respiratoria y riesgo de muerte.

TIPOS DE PROTECCIÓN

CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

Pueden ser por alejamiento de las partes activas de las personas. También se les puede colocar un aislamiento a estar partes activas. Que limite la corriente de contacto. También por medio de obstáculos que eviten el contacto accidental con las partes activas.

CONTRA CORTOCIRCUITOS

Fusibles, interruptores automáticos. Protegen la instalación apagándose.

CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

PAT (Puesta a tierra), Disyuntores diferenciales (protegen a las personas), doble aislamiento, interconectar todas las partes conductoras para que no aparezcan diferencias de potencial peligrosas.

La **ley de riesgos del trabajo** reglamenta las distancias mínimas de trabajo en función de los niveles de tensión para que sean distancias de seguridad.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Interruptor diferencial: *disyuntor*. Es un aparato de protección obligatorio de colocar. Tiene como misión abrir el circuito cuando haya una derivación de corriente en algún aparato. Es independiente de los fusibles y puesta a tierra.

Interruptor automático (llave termomagnética): Capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica por la que circula excede de un determinado valor o en el que se ha producido un cortocircuito. Busca no causar daño a los equipos eléctricos

Están certificados por las normas IRAM (pasaron la prueba). Sello S de seguridad.

Fusibles: Se intercala en un punto determinado de la instalación para que se funda cuando la intensidad de la corriente supere un valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los conductores de la instalación.

Ropa de trabajo y protección:

- Guantes dieléctricos (aislantes)
- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad (sin metal)
- Alfombras o taburetes aislantes
- Señalización
- Ropa adecuada.

PUESTA A TIERRA

PAT: PUESTA A TIERRA.

Unión de elementos conductores sin potencial eléctrico y un electrodo enterrado en suelo, con el objetivo de lograr una unión con la menor resistencia eléctrica posible entre ese conjunto y la tierra. Se unen intencionalmente las masas metálicas (fijas o móviles) que pueda entrar en contacto con un cable bajo tensión. El valor máximo son 10 ohm, pero preferentemente 5.

Vamos a conectar a tierra:

- Las instalaciones de pararrayos
- Los tomacorrientes
- Las instalaciones de servicios de agua, calefacción y gas

Las cañerías de agua, y gas, pueden cargarse estáticamente por rozamiento del fluido. Por eso deben estar puestas a tierra. Este cable tiene color verde y amarillo.

ELECTRICIDAD ESTÁTICA

Por fricción se genera electricidad estática.

ESTÁTICA: cuando 2 cuerpos se rozan, uno torna carga positiva y otra negativa. Estos quedan en la superficie externa del cuerpo. Cuando se acumula suficiente carga se puede producir una chispa.

En cualquier equipo con partes o piezas en movimiento se genera estática. Fluidos por cañerías, por ejemplo. Es por ello que se debe conectar a tierra y entre si aquellas partes de la instalación que pudieran generar estática.

Si uno está cargado y se expone a un combustible, se produce un fuego clase B.

TRABAJO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SIN TENSIÓN

Se abre el circuito. Se desenergiza la instalación aplicando las **5 reglas de oro**. Eso significa que está consignada (bloqueada). A partir del momento este, esta queda a cargo del responsable de la conducción de la intervención. LOTO (Rock out, tag out)

1. **Corte efectivo – Apertura de circuitos:** Separar mediante corte visible la instalación de toda fuente activa de tensión
2. **Bloqueo de aparatos de corte:** Bloquear dispositivos de corte y seccionamiento en la posición de apertura.
3. **Comprobación de ausencia de tensión:** se hace una verificación de la ausencia de tensión en la zona o sobre el dispositivo a intervenir.
4. **Puesta a tierra y en cortocircuito:** se conecta a tierra y en cortocircuito todo punto de la instalación que presuntamente pueda ser sometido a tensión como consecuencia de una falla maniobra del sistema.
5. **Señalización:** Se delimita la zona de trabajo; Cartelería, cinta, valla.

CON TENSIÓN

Son intervenciones que por razones de emergencia o servicio se efectúan sin desenergizar la zona de trabajo

- **Contacto directo:** la persona usa herramientas de seguridad (Baja y media tensión)
- **A distancia:** Se pone una distancia de seguridad (igual que el anterior)
- **A potencial:** El trabajador se encuentra al mismo potencial de la instalación.

La persona se prepara para que no haya diferencia de potencial. Hay que usar Epp aislantes y dieléctricos. Hay que tener en cuenta también el rocío del ambiente. El conductor y el trabajador no deben estar en contacto.

REGLAS SENCILLAS

En seguridad e higiene no hay sentido común, no hay cosas obvias. Hay que analizar todo, revisar todo, etc.

- Considerar que el circuito está bajo tensión hasta que se demuestre lo contrario.
- Nunca tocar el conductor a menos que se cumplan las 5 reglas.
- Revisar el equipo que manifieste descargas
- Utilice los instrumentos apropiados para probar circuitos
- Utilice equipo de seguridad cuando sea necesario.
- Efectúe mantenimiento del equipo.
- No sustituya un fusible con un alambre.
- No probar la presencia de tensión con lámparas.
- Realice inspecciones eléctricas periódicas con personas preparadas.
- No use escaleras mecánicas para hacer trabajos eléctricos.

RIESGOS MECÁNICOS

Hay equipos con partes móviles y expuestas donde un trabajador puede hacer un mal movimiento y sufrir algún accidente.

Máquina: Es un aparato que utiliza energía con pares fijas y móviles con una aplicación determinada.

Seguridad de una máquina: aptitud de una máquina para desempeñar su función sin causar lesiones o daños a la salud.

RIESGO MECÁNICO

Es un riesgo derivado de la interacción del individuo con una herramienta mecánica, asociados a las actividades que se desarrollan con máquinas y herramientas.

INTRODUCCIÓN

Riesgos asociados:

- Cortes
- Punzonamientos
- Atrapamientos
- Choque eléctrico
- Proyección de fragmentos o partículas.

Estos riesgos tienen origen en: Elementos móviles, instalaciones eléctricas, Herramientas de trabajo y fallas de mantenimiento.

Punto o zona peligrosa: Línea de peligro: Zona alrededor de una máquina en la cual la presencia de una persona suponga un riesgo para su seguridad y salud.

Medio de protección: Resguardo dispositivo diseñado para que la persona no pierda su seguridad

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Distancia de seguridad: Distancia mínima que existe entre un dispositivo de seguridad y la línea de peligro

Resguardo: Medio de protección que impide el acceso a la zona de peligro

Dispositivo de seguridad: Elimina el peligro antes de alcanzar la zona de peligro (mando a dos manos). Determinan el límite de aproximación a la zona peligrosa de las máquinas y actúan cuando el trabajador rebasa el límite de la zona peligrosa. Hay diferentes tipos, pulsadores, mandos a dos manos, láseres sensitivos, paradas de emergencia.

Resguardos fijos: Mantiene su posición permanente o por elementos. Una vez cerrado impide el acceso a la zona peligrosa. (Barrera, carcasa, reja). Limita el acceso

Resguardos móviles: autorregulables movidos por el propio elemento trabajado. Su cierre no implica la puesta en marcha. No debe dar origen a un nuevo riesgo. Limita el acceso Los resguardos deben permitir tareas de mantenimiento y atenuar las emisiones sonoras y radiaciones. Deben poder disipar la energía liberada. Además, deben confinar el riesgo de emisión.

El trabajador debe mantener distancias de seguridad, visión adecuada de operación y dimensiones y pesos de las partes móviles adecuadas.

Los resguardos no deben dar orígenes a nuevos riegos, tienen que ser de un material duradero y deben ser de fácil limpieza. Con colores llamativos.

DECRETO 351/79

Motores:

Serán aislados, no deben tener acceso a su servicio personal ajeno.

Algunas consideraciones:

- Dar aviso antes de pararse o ponerse en marcha.
- Ser comandados a distancia desde un lugar seguro.
- Todo elemento rotante deberá tener su protección.

En donde existan riesgos mecánicos y no se realicen operaciones, se deberá disponer de Cubiertas / Pantallas / Barandas / etc.

Todas estas protecciones deben tener un diseño que no interfiera la operación normal, sólo debe proteger. Para evitar su puesta en marcha accidental, debe contar con un sistema de candados (Sistema tipo "DuPont" y Permisos de Trabajo).

Herramientas

Las herramientas de mano deberán estar construidas con material seguras para operar y no tendrán defectos.

- Unión entre elementos firme.
- Trabas en caso de rotura.
- Mangos de dimensión adecuada, bordes no filosos.
- No tener rebarbas.
- Bien afiladas, cortar hacia afuera, evitar efecto "látigo".
- Para evitar su caída deben estar en portaherramientas.
- Herramientas punzantes en fundas.
- El trabajador debe recibir capacitación para manejarlas.

Aparatos para izar

- Indicar la carga máxima a levantar (carga admisible).
- En los izajes no se debe estar debajo de las cargas.
- Dar aviso cuando se realice algún movimiento con objetos que pueden ocasionar accidentes en caso de caerse (líquidos).
- No debe dejarse aparatos con la carga suspendida.
- Tanto la persona encargada de manejar los aparatos para izar como el encargado de dirigir la maniobra deben conocer y regirse por señales de mando (código uniforme de señales).
- La elevación y descenso de las cargas se realizará lentamente y siempre que sea posible en sentido vertical para evitar el balanceo.

Aparatos para izar

- La persona encargada del manejo del aparato para izar deberá verificar diariamente el estado de todos los elementos sometidos a esfuerzo.
- Deben ser revisados trimestralmente por personal especializado que asegure que todos los elementos de los mismos están bien y seguros (cables, cadenas, fin de carrera, límites de izaje, poleas, frenos y controles eléctricos y de mando).
- Deben contar con dispositivos de seguridad de frenado y de carga admisible.
- Respetar los **coeficientes de seguridad** para los diferentes elementos de los aparatos.
- Deben tener lastres compensatorios de carga y limitadores de altura.

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

En el decreto 351 capítulo 15 se explica todo lo relacionado con las máquinas.

Motores

Serán aislados y no deben tener acceso a su servicio personal ajeno. Se debe disponer de cubiertas, pantallas, barandas, etc.

Herramientas

Deben estar construidas con materiales adecuados para operar. Debe haber unión entre elementos firme, trabajas en caso de rotura. Deben estar afiladas y cortar hacia afuera. El trabajador debe recibir capacitación para manejar las herramientas.

Aparatos para izar

Hay que admitir la carga máxima a levantar. Hay que dar aviso de los movimientos a realizarse. Nunca hay que dejar aparatos con carga suspendida. Es más peligroso mover un líquido que un sólido. Hay que revisar trimestralmente las herramientas (siempre). Hay que hacer mantenimiento preventivo. Hay que respetar los coeficientes de seguridad (carga admisible).

Elementos transportadores

Deber ser seguros. Algunos de ellos son:

- Cintas transportadoras, trasportadores
- Carretillas y carros manuales
- Auto elevadores, tractores
- Tuberías

Ascensores y Montacargas

El asesor para llevar personas y el montacarga para lo demás. Hay que cumplir con los chequeos mensuales. Deben tener un dispositivo de detención instantánea. Cantidad máxima de pasajeros y el peso máximo. La sala de máquina no debe tener objetos almacenados que puedan provocar incendio y debe contar con matafuego adecuado.

Sus principales riesgos son:

- Caídas de cargas
- Vuelcos
- Atropellos

SEGURIDAD EN ESCALERAS

Tiene que ser lo suficientemente fuerte y larga para trabajar con comodidad. Las de aluminio, preferentemente por ser livianas y darse menos que las de madera. Ante riesgo de contacto eléctrico, usar madera fibra de vidrio. Antes de utilizar hay que hacer un **chequeo**.

El suelo debe estar óptimo. Hay que abrir completamente la seguridad y asegurar las extensiones. Para subir un techo la escalera debe sobrepasar la base.

Hay que subir siempre de frente, siempre con 3 puntos de contacto. Subir y bajar herramientas con un cable. Utilizar calzado adecuado. Se debe abrir plenamente la escalera y debe siempre extenderse verticalmente 1m por encima del borde

PERMISOS DE TRABAJO

Si hay que hacer trabajos que tengas riesgos especiales, se debe hacer un riesgo de trabajo. Son dispositivos de control administrativo de los riesgos que nos permiten validar y controlar actividades rutinarias y no rutinarias.

El objetivo de este procedimiento es controlar el trabajo que se va a llevar a cabo, definiendo:

1. Actividad a realizar
2. Responsabilidades
3. Medidas de proyección y precauciones necesarias
4. Pruebas de inspecciones para comprobar que el trabajo fue realizado correctamente

PERMISO DE TRABAJO ELÉCTRICO

Son comunes a toda la industria. Existe el peligro de arranque inesperado de un equipo eléctrico.

Precauciones:

- Cortar suministro eléctrico antes de realizar el trabajo
- Bloquear y etiquetar los tableros eléctricos involucrados
- Verificar ausencia de tensión
- Asegurarse de contar con sistemas de puesta a tierra
- El área de trabajo debe estar libre de humedad
- Usar herramientas aislantes
- Usar EPP

PERMISO DE TRABAJO ESPACIO CONFINADOS

Siempre que se trabaje en depósitos, tanques, fosas. Son lugares con; deficiencia de oxígeno, concentración de gases, dificultad para ingreso y egreso.

Ejemplos:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| ○ Tanques | ○ Tuberías |
| ○ Calderas | ○ Zanjas /Excavaciones |
| ○ Alcantarillas | ○ Túneles |
| ○ Silos | ○ Piletas |
| ○ Tolvas | ○ Otros |
| ○ Cloacas | |

Los riesgos de un espacio confinado

- Ventilación pobre

- Atmosfera inflamable/ explosiva
- Deficitaria O2
- Acceso / Salidas Restringidas

Precauciones para un espacio confinado:

- Limpieza completa del espacio
- Ventilación adecuada
- Verificación de vapores inflamables y concentración de oxígeno
- Vigilancia permanente del personal
- Monitoreo permanente de las condiciones, comunicación con el exterior.

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Tiene implícito un aporte o generación de energía susceptible a originar puntos de ignición en área con posibilidad de existencia de productos inflamables.

Peligros:

- Incendios de atmósferas inflamables
- Incendios de materiales combustibles
- Explosiones
- Quemaduras por contacto con chispa, proyección de chispas, contacto eléctrico.

Precauciones:

- Retirar todo el combustible del área
- Verificar vapores inflamables
- Verificar las condiciones de las máquinas y ver que el área esté libre humedad y limpia.
- Controlar chispas
- Verificar EPP

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Trabajos realizados en alturas superiores a 2 metros, donde existe la posibilidad de caída de diferentes nivel y lesiones. Se debe considerar mínimamente:

- Examen médico
- Entrenamiento
- EPP
- Sistema de amarre sujeción y absorción de energía

PERMISO DE TRABAJO EXCAPACION

Los peligros son:

- Descarga eléctrica por cables
- Rotura de tuberías con productos inflamables o tóxicos
- Daño a cimientos
- Acumulación de vapores
- Caídas del personal
- Derrumbe de las paredes.